

# 空调系统

## 目录

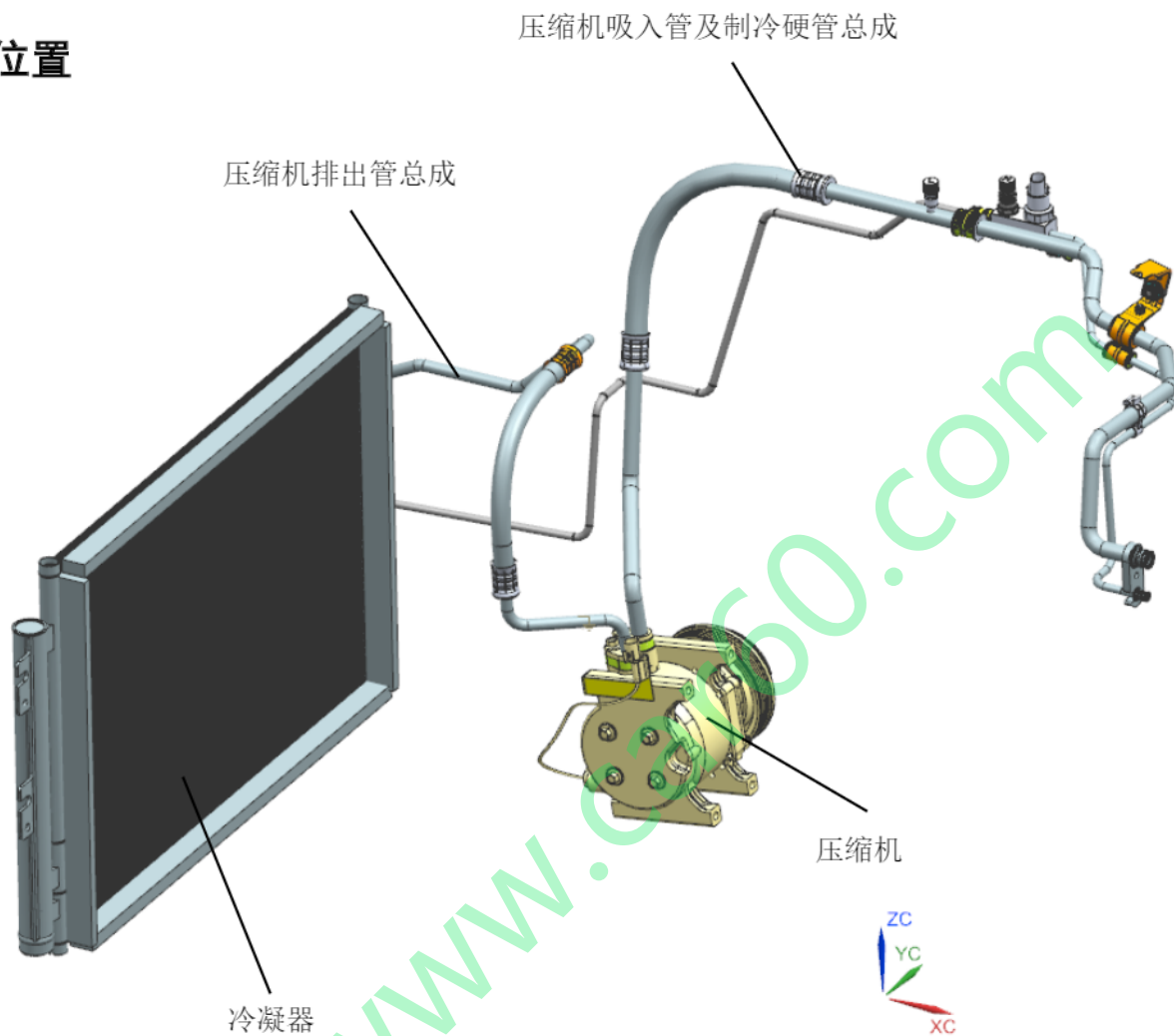
|                  |    |
|------------------|----|
| 组件位置 .....       | 5  |
| 系统框图 .....       | 8  |
| 系统概述 .....       | 11 |
| 诊断流程 .....       | 14 |
| 故障症状表 .....      | 16 |
| ECU 端子 .....     | 20 |
| 车上检查 .....       | 22 |
| 车内温度传感器检查 .....  | 24 |
| B2A2013 .....    | 24 |
| B2A2111 .....    | 24 |
| 电路图 .....        | 24 |
| 检查步骤 .....       | 25 |
| 车外温度传感器检查 .....  | 26 |
| B2A2213 .....    | 26 |
| B2A2311 .....    | 26 |
| 电路图 .....        | 26 |
| 检查步骤 .....       | 27 |
| 蒸发器温度传感器检查 ..... | 28 |
| B2A2413 .....    | 28 |
| B2A2511 .....    | 28 |
| 电路图 .....        | 28 |
| 阳光照射传感器检查 .....  | 30 |
| B2A2712 .....    | 30 |
| 电路图 .....        | 30 |
| 检查步骤 .....       | 31 |
| 吹面温度传感器检查 .....  | 32 |
| B2A5813 .....    | 32 |
| B2A5811 .....    | 32 |
| B2A5A13 .....    | 32 |
| B2A5A11 .....    | 32 |
| 电路图 .....        | 32 |
| 吹脚温度传感器检查 .....  | 34 |
| B2A5913 .....    | 34 |
| B2A5911 .....    | 34 |
| B2A5B13 .....    | 34 |
| B2A5B11 .....    | 34 |
| 电路图 .....        | 34 |
| 模式电机检查 .....     | 37 |
| B2A2A14 .....    | 37 |
| B2A2A12 .....    | 37 |
| B2A2A92 .....    | 37 |
| 电路图 .....        | 37 |
| 检查步骤 .....       | 38 |
| 副驾冷暖电机检查 .....   | 40 |
| B2A2C14 .....    | 40 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| B2A2C12 .....                        | 40 |
| B2A2C92 .....                        | 40 |
| 电路图 .....                            | 40 |
| 检查步骤 .....                           | 41 |
| 主驾冷暖电机检查 .....                       | 43 |
| B2A2B14 .....                        | 43 |
| B2A2B12 .....                        | 43 |
| B2A2B92 .....                        | 43 |
| 电路图 .....                            | 43 |
| 检查步骤 .....                           | 44 |
| 前鼓风机检查 .....                         | 46 |
| B2A3214 .....                        | 46 |
| B2A3314 .....                        | 46 |
| 电路图 .....                            | 46 |
| 检查步骤 .....                           | 46 |
| 后排鼓风机检查 .....                        | 50 |
| B2AF614 .....                        | 50 |
| B185014 .....                        | 50 |
| 电路图 .....                            | 50 |
| 检查步骤 .....                           | 50 |
| 高压管路检查 .....                         | 53 |
| B2A4E13 .....                        | 53 |
| B2A4F11 .....                        | 53 |
| B2A2F09 .....                        | 53 |
| 电路图 .....                            | 53 |
| 检查步骤 .....                           | 54 |
| 循环电机检查 .....                         | 56 |
| B2A4B14 .....                        | 56 |
| B2A4B12 .....                        | 56 |
| B2A4B92 .....                        | 56 |
| 电路图 .....                            | 56 |
| 检查步骤 .....                           | 57 |
| 空调 CAN 网络检查 .....                    | 59 |
| U014687 .....                        | 59 |
| 电路图 .....                            | 59 |
| 检查步骤 .....                           | 60 |
| 低压侧电源检查 .....                        | 61 |
| B2A0717 .....                        | 61 |
| B2A0716 .....                        | 61 |
| 电路图 .....                            | 61 |
| 检查步骤 .....                           | 62 |
| 前空调面板检查 (*1, *2) .....               | 63 |
| 前空调面板 (*1, *2) .....                 | 63 |
| 电路图 .....                            | 63 |
| 检查步骤 .....                           | 64 |
| 多媒体控制面板检查 (*3, *4, *5, *6, *7) ..... | 65 |
| 多媒体控制面板 (*3, *4, *5, *6, *7) .....   | 65 |
| 电路图 .....                            | 65 |
| 检查步骤 .....                           | 66 |
| 后空调控制面板检查 (*3, *4, *5, *6, *7) ..... | 67 |
| 后空调控制面板 .....                        | 67 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 电路图.....                           | 67 |
| 检查步骤.....                          | 68 |
| 绿净系统内部故障检查.....                    | 69 |
| B110811.....                       | 69 |
| B110913.....                       | 69 |
| B110B07.....                       | 69 |
| B110C09.....                       | 69 |
| B110D09.....                       | 69 |
| B110F09.....                       | 69 |
| 检查步骤.....                          | 69 |
| 绿净系统 CAN 信号故障检查.....               | 70 |
| B110A02.....                       | 70 |
| 电路图.....                           | 70 |
| 检查步骤.....                          | 70 |
| 绿净系统电源电路检查.....                    | 72 |
| PM2.5 测试仪电源电路检查.....               | 72 |
| 电路图.....                           | 72 |
| 检查步骤.....                          | 72 |
| 无极风扇检查.....                        | 74 |
| 无极风扇.....                          | 74 |
| 电路图.....                           | 74 |
| 检查步骤.....                          | 75 |
| 制冷功能检查.....                        | 77 |
| 仅制冷功能失效.....                       | 77 |
| 电路图.....                           | 77 |
| 检查步骤.....                          | 78 |
| 电除霜检查.....                         | 82 |
| 电除霜失效.....                         | 82 |
| 电路图.....                           | 82 |
| 检查步骤.....                          | 83 |
| 空调面板拆装 (*1, *2).....               | 86 |
| 准备工具.....                          | 86 |
| 拆卸.....                            | 86 |
| 安装.....                            | 86 |
| 空调控制器拆装.....                       | 87 |
| 准备工具.....                          | 87 |
| 拆卸.....                            | 87 |
| 安装.....                            | 87 |
| 后空调面板.....                         | 89 |
| 准备工具.....                          | 89 |
| 拆卸.....                            | 89 |
| 安装.....                            | 89 |
| 空调箱体拆装.....                        | 90 |
| 准备工具.....                          | 90 |
| 拆卸.....                            | 90 |
| 安装.....                            | 91 |
| 日光照射传感器.....                       | 93 |
| 准备工具.....                          | 93 |
| 日光照射传感布置在上仪表本体上, 靠近主驾驶前除霜风口处;..... | 93 |
| 拆卸.....                            | 93 |

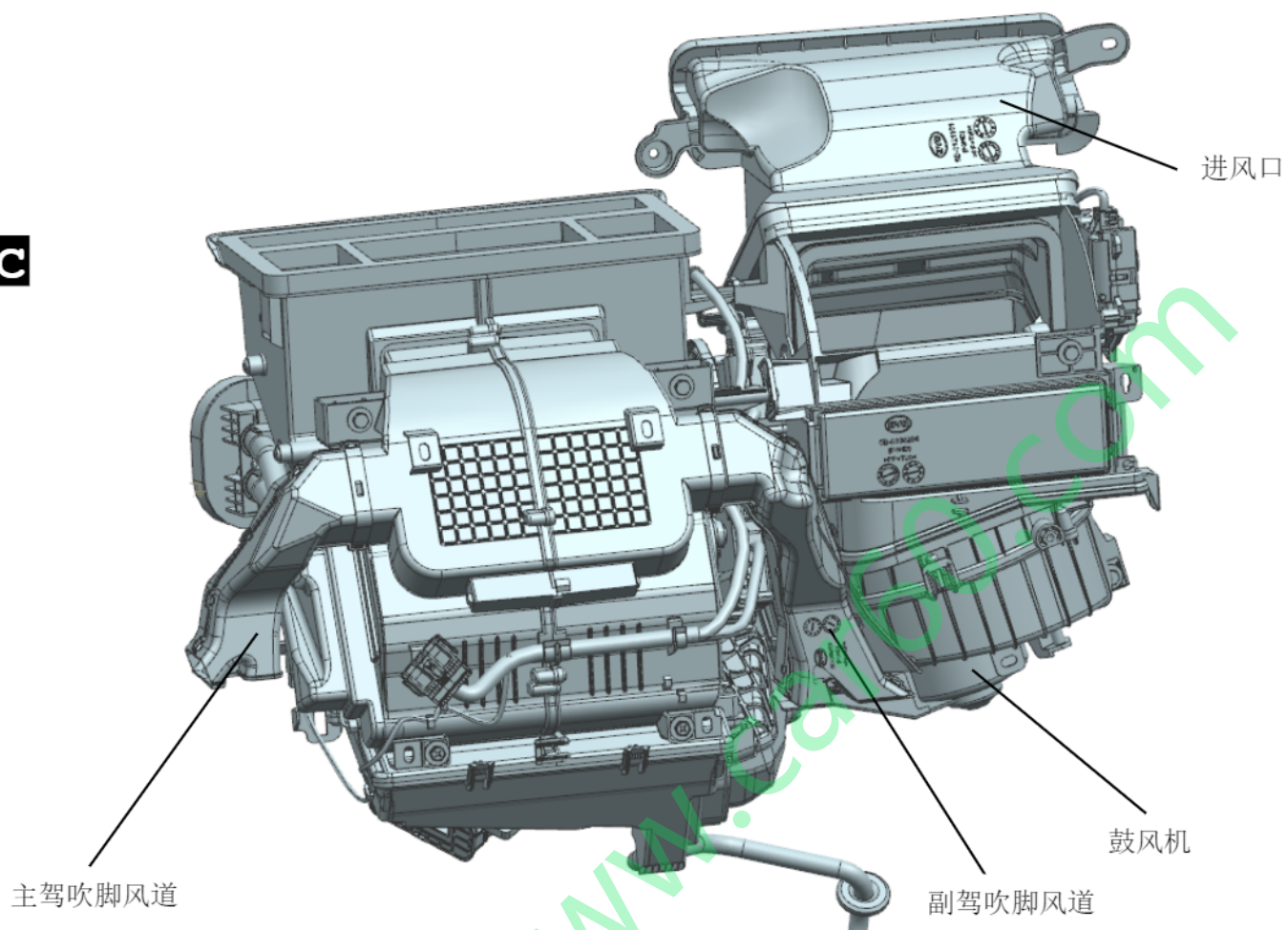
|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 安装 .....                          | 93 |
| 车内温度传感拆装 .....                    | 94 |
| 准备工具 .....                        | 94 |
| 空调车内温度传感布置在主驾驶右膝盖上方下仪表本体上； .....  | 94 |
| 拆卸 .....                          | 94 |
| 安装 .....                          | 94 |
| 5、接上蓄电池负极后空调箱体拆装 .....            | 94 |
| 后空调箱体位置布置如下： .....                | 95 |
| 准备工具 .....                        | 95 |
| 拆卸 .....                          | 95 |
| 安装 .....                          | 96 |
| PM2.5 检测仪拆装 .....                 | 97 |
| 准备工具 .....                        | 97 |
| PM2.5 速测仪布置在副驾驶杂物箱后面，如下图所示： ..... | 97 |
| 拆卸 .....                          | 97 |
| 安装 .....                          | 97 |

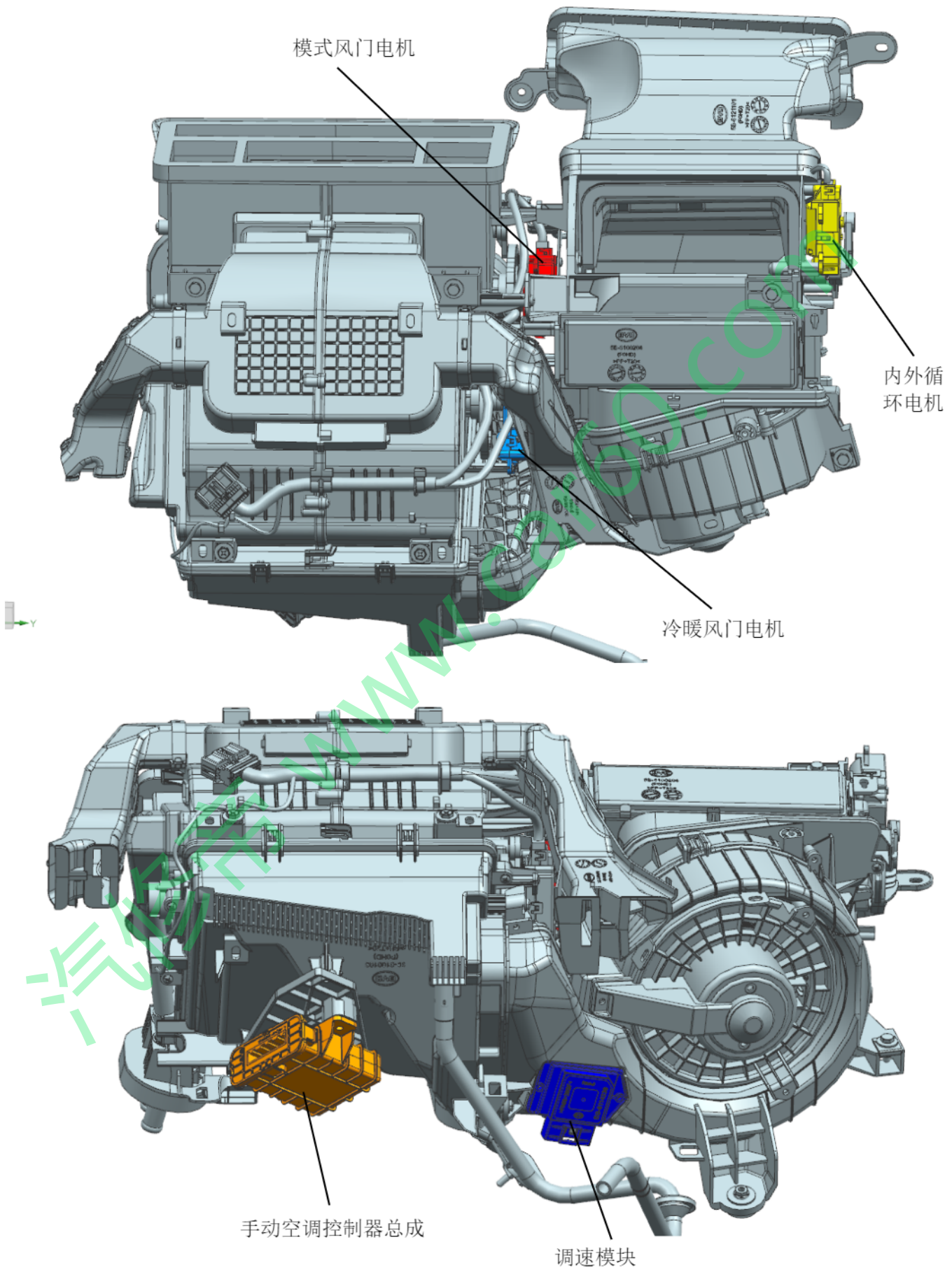
## 组件位置



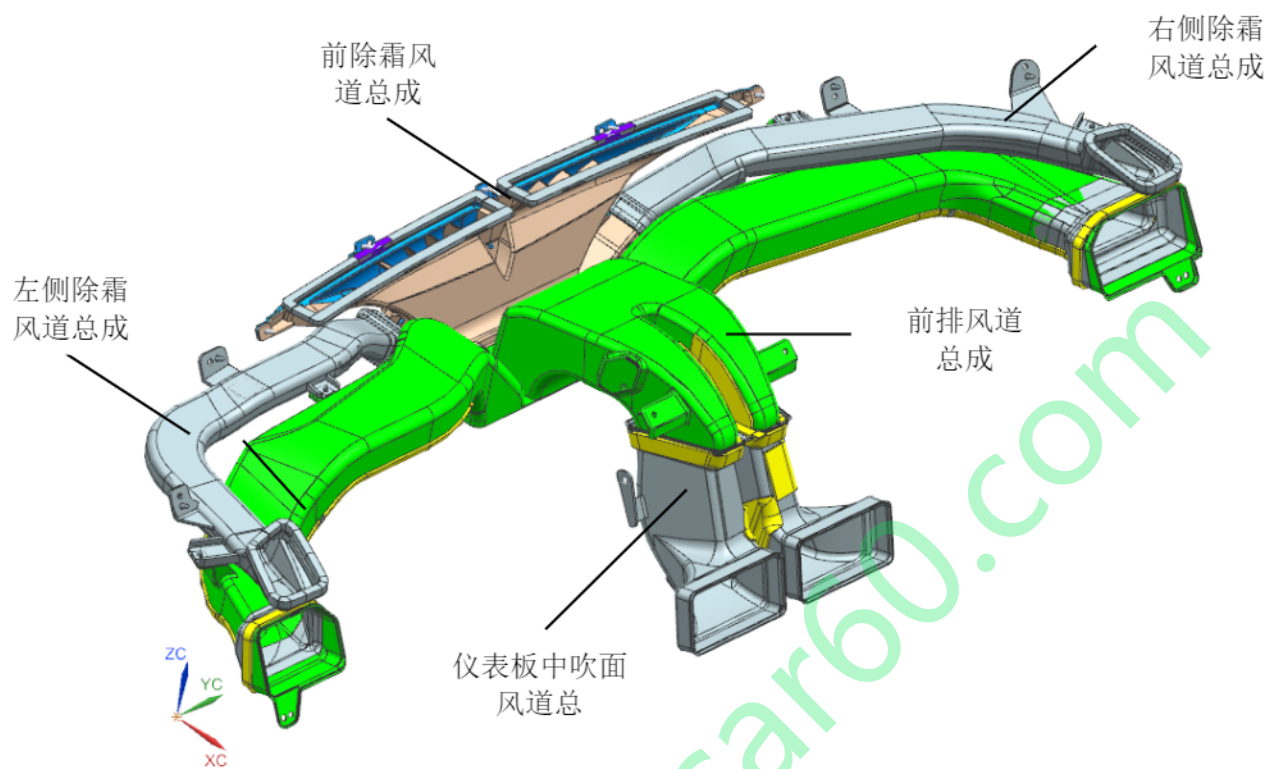
AC

AC

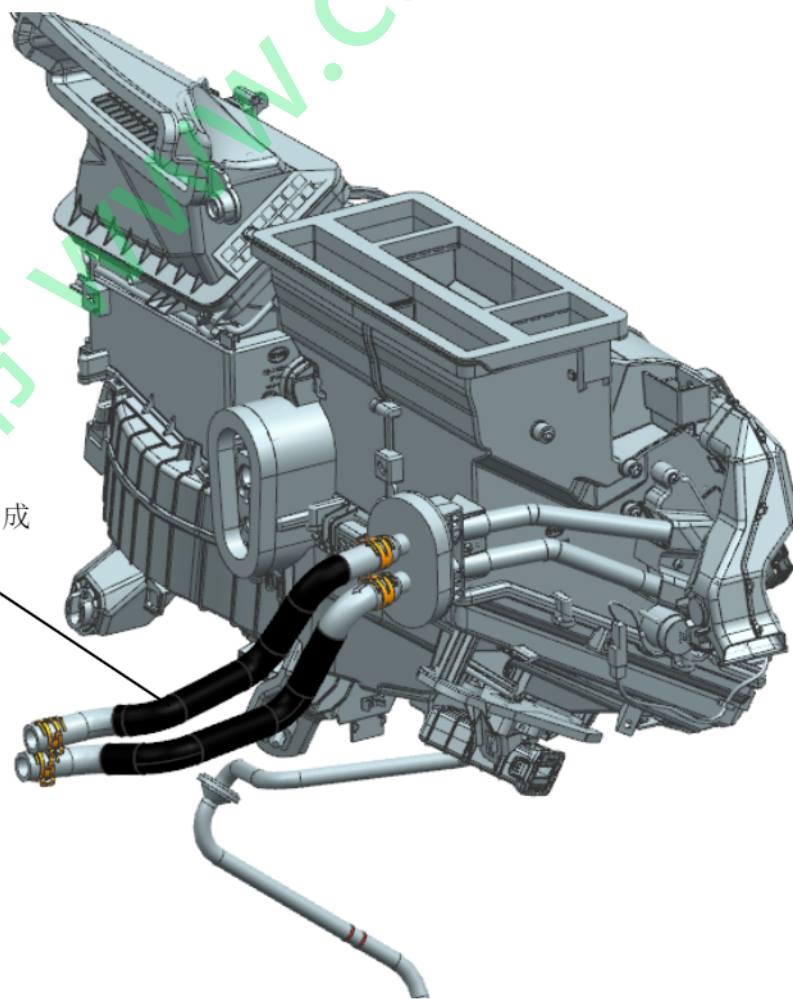




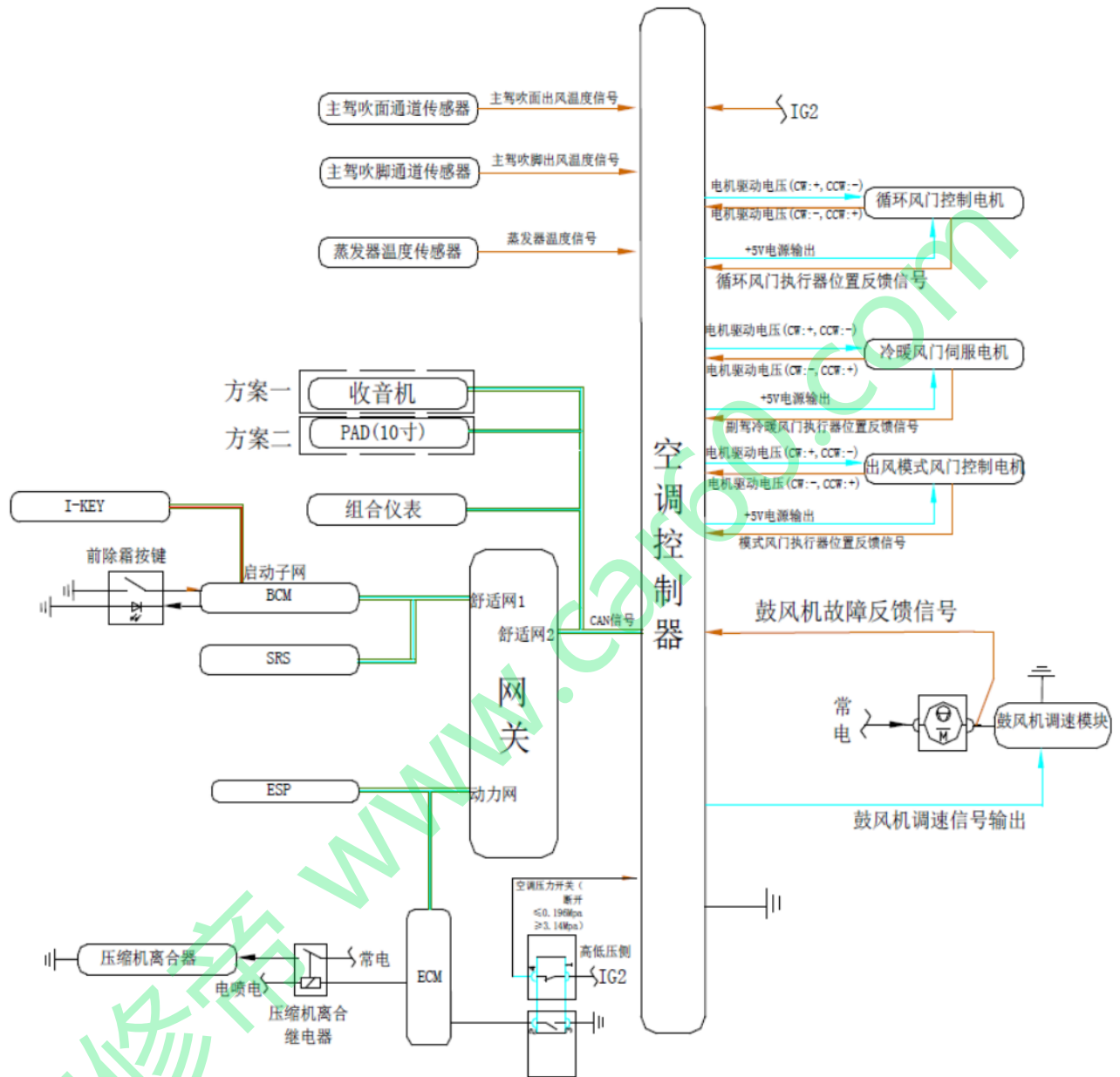
AC



暖风水管总成



## 系统框图



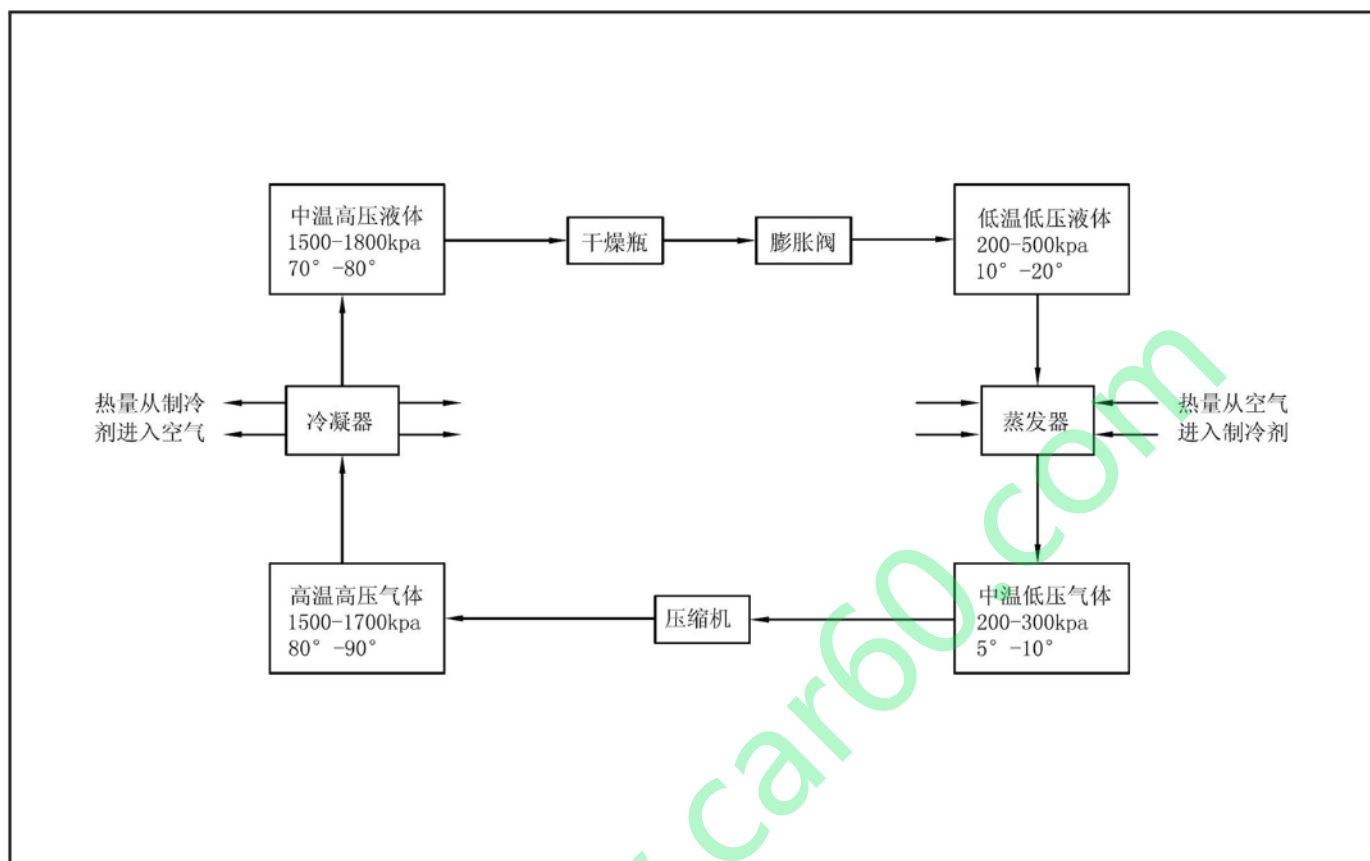
## 系统概述

### 1. 概述

本车空调系统为单/双蒸电动调节空调，应用于中高档 SUV 轿车。系统主要由压缩机、冷凝器、HVAC 总成、制冷管路、暖风水管、风道、空调控制器等零部件组成，具有制冷、采暖、除霜除雾、通风换气四种功能。该系统利用发动机冷却液余热采暖，利用蒸汽压缩式制冷循环制冷，制冷剂为 R134a，控制方式为按键操纵式。电动空调箱体的模式风门、冷暖混合风门和内外循环风门都是电机控制。

### 2. 制冷系统原理

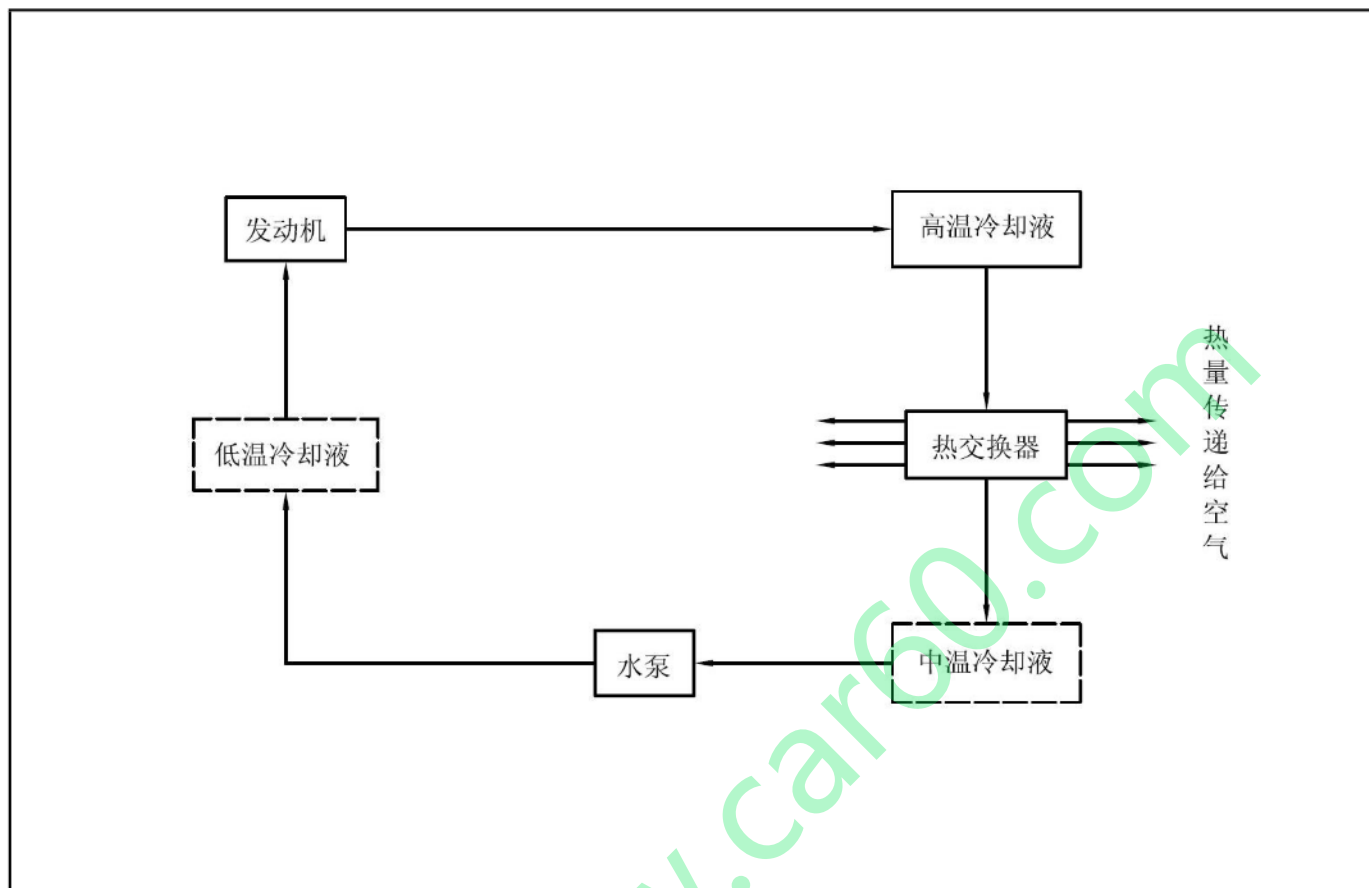
由发动机驱动的涡旋式压缩机将气态的制冷剂从蒸发器中抽出，并将其压入冷凝器。高压气态制冷剂经冷凝器时液化而进行热交换（释放热量），热量被车外的空气带走。高压液态的制冷剂经膨胀阀的节流作用而降压，低压液态制冷剂在蒸发器中气化而进行热交换（吸收热量），蒸发器附近被冷却了的空气通过鼓风机吹入车厢。气态的制冷剂又被压缩机抽走，泵入冷凝器，如此使制冷剂进行封闭的循环流动，不断地将车厢内的热量排到车外，使车厢内的气温降至适宜的温度。



### 3. 供暖系统原理

供暖系统采用水暖式供热，其热源是发动机的冷却液。供暖系统主要由热交换器、暖风水管及鼓风机、风道及控制机构等组成。供暖暖风机组的壳体与蒸发器壳体制成一体，鼓风机和风道等与制冷系统共用。

发动机工作时，被发动机气缸燃烧高温加热的冷却液在发动机冷却系统水泵的作用下，经暖风进水管进入热交换器，通过鼓风机吹出的空气将冷却液散发出的热量送到车厢内或风窗玻璃，用以提高车厢内温度和除霜。在热交换器中进行了散热过程的冷却液经暖风出水管被水泵抽回，如此循环，实现暖风供热。



#### 4. 维修空调系统时的注意事项

- 保养空调系统必须由专业技术人员进行。
- 维修前应保证维修区域通风，请勿在封闭的空间或接近明火的地方操作；
- 维修前应戴好眼罩，保持至维修完毕；
- 避免液体制冷剂接触眼睛和皮肤。若液体制冷剂接触眼睛和皮肤，应用冷水冲洗，并注意：不要揉眼睛或擦皮肤。在皮肤上涂凡士林软膏。严重的要立刻找医生或医院寻求专业治疗；
- 制冷系统中如果没有足够的制冷剂，请勿运转压缩机；避免由于系统中无充足的制冷剂并且润滑油不足造成的压缩机可能烧坏的情况；
- 压缩机运转时不要打开压力表高压阀；
- 冷冻油必须使用专用冷冻油，不可使用其它品牌的冷冻油代替，更不能混用（不同牌号）。
- HDF 空调系统冷媒加注量为 550g，冷冻油总量 120ml，当系统因渗漏导致冷冻油总量低于 80ml 时，就有可能造成压缩机的过度磨损，因此维修站应视情况补加冷冻油。
- 空调压力保护方式是通过压力开关采集高压管路压力信息和低压管路压力信息，高压侧压力过高达到 3.14MPa 或低压侧压力低于 0.196MPa 时停止吸合压缩机继电器进行保护。温度保护方式分为蒸发器温度保护（低温保护 2--4℃）；压缩机温度过高保护（高温保护 130±5℃）。
- 维修时应注意，打开管路的“O”型圈必须更换，并在装配前在密封圈上涂冷冻油后按要求力矩连接。
- 维修中严格按技术要求操作（充注量、冷冻油型号、力矩

要求等), 按照要求检修空调, 保证空调系统的正常工作 and 使用寿命。

- 因冷冻油具有较强的吸水性, 在拆下管路时要立即用堵塞或口盖堵住管口, 不要使湿气或灰尘进入制冷系统。
- 在排放系统中过多的制冷剂时, 不要排放过快, 以免将系统中的压缩机油也抽出来。
- 定期清洁空气过滤网, 保持良好的空气调节质量。
- 检查冷凝器散热片表面是否有脏污, 不要用蒸汽或高压水枪冲洗, 以免损坏冷凝器散热片, 应用软毛刷刷洗。
- 避免制冷剂过量。若制冷剂过量, 会导致制冷不良。

诊断流程

1

车辆送入维修车间

下一步

2

客户故障分析检查和症状检查

下一步

3

检查蓄电池电压

标准电压：  
11 至 14V  
如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

4

检查 DTC\*

结果

| 结果      | 转至 |
|---------|----|
| 未输出 DTC | A  |
| 输出 DTC  | B  |

B

转至步骤 8

A

5

故障症状表

结果

| 结果          | 转至 |
|-------------|----|
| 故障未列于故障症状表中 | A  |
| 故障列于故障症状表中  | B  |

B

转至步骤 8

A

6

总体分析和故障排除

(a) ECU 端子（参见 AC-12 页）

下一步

7

调整、维修或更换

下一步

8

确认测试

下一步

结束

AC

汽修帝 www.car60.com

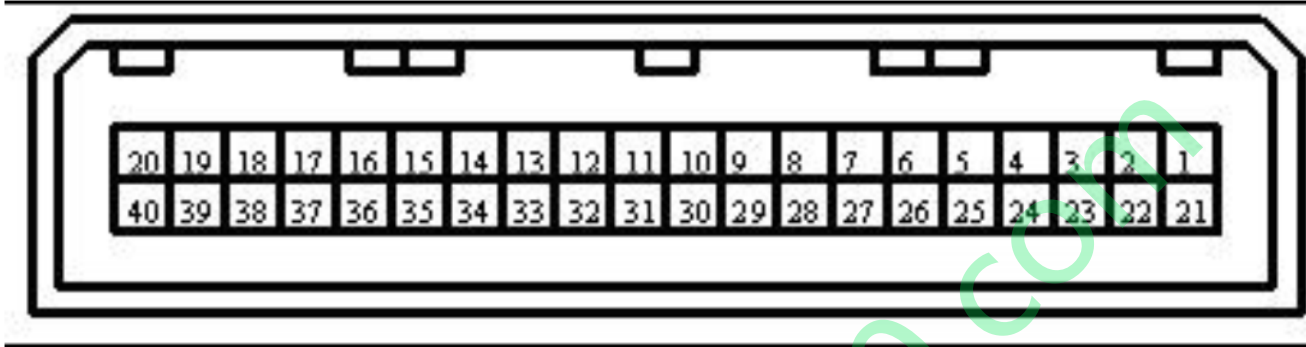
故障症状表

| 症状                      | 可疑部位         |
|-------------------------|--------------|
| 空调系统所有功能失效              | 空调控制器/面板电源电路 |
|                         | 空调控制器        |
|                         | 线束或连接器       |
| 仅制冷系统失效（鼓风机工作正常）        | 压力开关         |
|                         | 请求允许回路       |
|                         | 压缩机保险        |
|                         | 压缩机继电器       |
|                         | 压缩机          |
|                         | 线束或连接器       |
| 制冷系统工作不正常（实际温度与设定温度有偏差） | 冷暖风门控制电机     |
|                         | 空调控制器        |
|                         | 线束和连接器       |
| 鼓风机不工作                  | 前鼓风机保险       |
|                         | 前鼓风机         |
|                         | 调速模块         |
|                         | 空调控制器        |
|                         | 线束或连接器       |
| 鼓风机风速不可调（鼓风机工作正常）       | 鼓风机调速模块      |
|                         | 空调控制器        |
|                         | 线束或连接器       |
| 出风模式调节不正常               | 出风模式控制电机     |
|                         | 空调控制器        |
|                         | 线束和连接器       |
| 温度档位调节不正常               | 冷暖混合控制电机     |
|                         | 空调控制器        |
|                         | 线束和连接器       |
| 内外循环调节失效                | 循环控制电机       |
|                         | 空调控制器        |
|                         | 线束和连接器       |
| 电除霜失效                   | 电除霜电加热丝保险    |
|                         | 电除霜电加热继电器    |
|                         | 电除霜电加热丝      |
|                         | 继电器控制模块      |
|                         | 线束或连接器       |
| 冷凝、散热风扇故障               | 保险           |
|                         | 继电器          |
|                         | 风扇           |

|  |     |
|--|-----|
|  | ECM |
|  | 线束  |

ECU 端子

1. 检查空调控制模块



AC

- (a) 从空调控制模块连接器后端引线。  
(b) 检查连接器各端子。

| 端子号 | 线色  | 端子描述          | 条件 | 正常值 |
|-----|-----|---------------|----|-----|
| A1  | -   | -             |    |     |
| A2  | R/W | 接 IG2         |    |     |
| A3  | -   |               |    |     |
| A4  | -   | -             |    |     |
| A5  | -   | -             |    |     |
| A6  | L   | 接模式循环电机 4 脚   |    |     |
| A7  | R/L | 接鼓风机 1 脚      |    |     |
| A8  | Y/B | 接副驾冷暖电机 3 脚   |    |     |
| A9  | Y/L | 接副驾冷暖电机 4 脚   |    |     |
| A10 | W/L | 控制循环电机转向      |    |     |
| A11 | -   | -             | —  | —   |
| A12 | P   | 接 CANH        |    |     |
| A13 | G/B | 接调速模块 3 号脚    |    |     |
| A14 | B   | 接地            |    |     |
| A15 | W/B | 接内外循环电机 3 脚   |    |     |
| A16 | -   | -             |    |     |
| A17 | -   | -             |    |     |
| A18 | L/O | 接空调压力开关 4 脚   |    |     |
| A19 | -   | -             |    |     |
| A20 | -   | -             |    |     |
| A21 | G   | 接蒸发器温度传感器 2 脚 | —  | —   |
| A22 | -   |               |    |     |
| A23 | -   |               |    |     |
| A24 | -   |               |    |     |

|     |     |             |   |   |
|-----|-----|-------------|---|---|
| A25 | -   | -           |   |   |
| A26 | L/W | 接模式电机 5 脚   |   |   |
| A27 | L/B | 接模式电机 4 脚   |   |   |
| A28 | Y/W | 接副驾冷暖电机 5 脚 |   |   |
| A29 | -   | -           |   |   |
| A30 | W   | 接内外循环电机 5 脚 |   |   |
| A31 | -   | -           |   |   |
| A32 | V   | 接 CANL      | — | — |
| A33 | -   | -           |   |   |
| A34 | -   | -           |   |   |
| A35 | Y/R | 接副驾冷暖电机 2 脚 |   |   |
| A36 | L/R | 接模式电机 2 脚   |   |   |
| A37 | -   | -           |   |   |
| A38 | -   | -           |   |   |
| A39 | -   | -           |   |   |
| A40 | W/R | 提供循环电机标准电压  |   |   |

AC

## 车上检查

## 1 直接观察

提示:

空调系统出现不工作或工作不正常等故障时,会有一些外观的表现。通过直观的检查(眼看、手摸、耳听)能准确而又简便地诊断故障所在,迅速排除故障。

(a) 仔细观察管路有无破损、冷凝器的表面有无裂纹或油渍。

如果冷凝器、蒸发器或其管路某处有油渍,确认有无渗漏,可用皂泡法重点检查渗漏的部位有:

- 各管路的接头处和阀的连接处;
- 软管及软管接头处;
- 压缩机油封、密封垫等处;
- 冷凝器、蒸发器等表面有刮伤变形处;

(b) 查看电气线路 仔细检查有关的线路连接有无断路之处。

异常

更换或维修相应组件

正常

## 2 通过手感检查故障

(a) 检查空调制冷系统高压端

接通空调开关,使制冷压缩机工作 10~20min 后,用手触摸空调系统高压端管路及部件。从压缩机出口→冷凝器→干燥罐到膨胀阀进口处,手感温度应是从热到暖。

如果中间的某处特别热,则说明其散热不良;

如果这些部件发凉,则说明空调制冷系统可能有阻塞、无制冷剂、压缩机不工作或工作不良等故障。

(b) 检查空调制冷系统低压端

接通空调开关,使制冷压缩机工作 10~20min 后,用手触摸空调系统低压端管路及部件。从蒸发器到压缩机进口处,手感温度应是从凉到冷。

如果不凉或是某处出现了霜冻,均说明制冷系统有异常。

(c) 检查压缩机出口端温度差

接通空调开关,使制冷压缩机工作 10~20min 后,用手触摸压缩机进出口两端,压缩机的高、低压端应有明显的温度差。

如果温差不明显或无温差,则可能是已完全无制冷剂或制冷剂严重不足。

(d) 检查线路

用手检查导线插接器连接是否良好,空调系统线路各接插件应无松动和发热。

如果接插件有松动或手感接插件表面的温度较高(发热),则说明接插件内部接触不良而导致了空调系统不工作或工作不正常。

异常

更换或维修相应组件

正常

3 用耳听检查故障

- (a) 仔细听压缩机有无异响、压缩机是否工作，以判断空调系统不制冷或制冷不良是否出自压缩机或是压缩机控制电路的问题。

异常

更换或维修相应组件

正常

使用诊断仪或参考故障症状表

AC

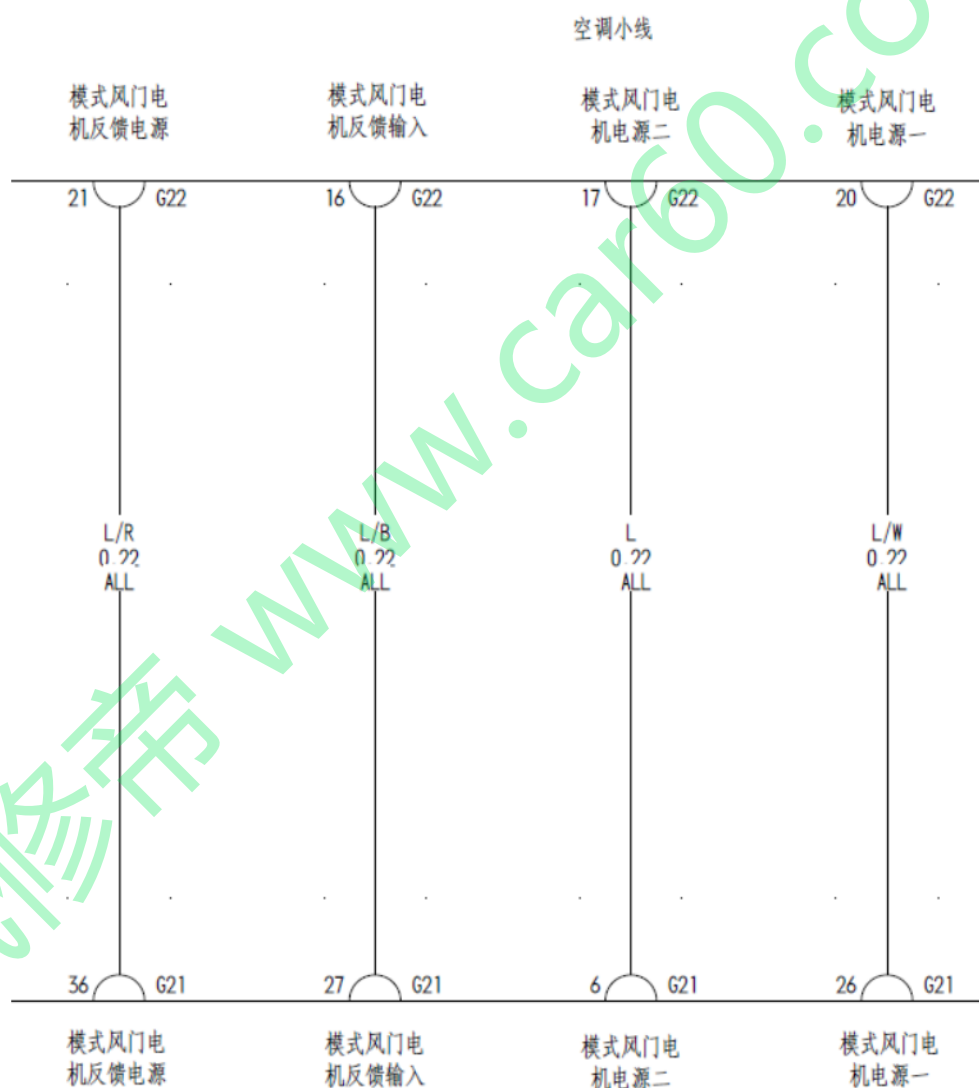
汽修帝 www.car60.com

## 模式电机检查

|     |         |              |
|-----|---------|--------------|
| DTC | B2A2A14 | 模式电机对地短路、或开路 |
| DTC | B2A2A12 | 模式电机对电源短路    |
| DTC | B2A2A92 | 模式电机转不到位     |

AC

电路图



检查步骤

1 检查出风模式控制电机运行情况

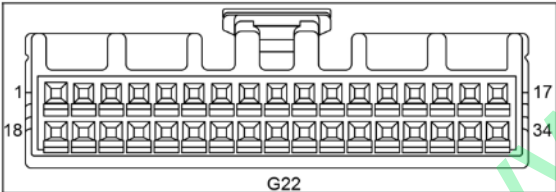
- (a) 断开箱体连接器 G22，不拆下电机。
- (b) 测试模式电机。
- 注意：
- 不正确的供电和接地，会造成模式控制电机损坏，请认真遵守操作指示。
  - 当模式电机停止运转时，应立即断开蓄电池

| 端子                          | 正常情况                       |
|-----------------------------|----------------------------|
| G21-6-蓄电池正极<br>G21-26-蓄电池负极 | 模式控制电机应当运行自如，并在吹面通风处停止。    |
| G21-26-蓄电池正极<br>G21-6-蓄电池负极 | 倒装接头，模式控制电机应当运转平稳。在前除霜处停止。 |

正常 跳到第 4 步

异常

2 检查机械结构（联动装置和风门）



- (a) 拆除模式电机，检查模式控制电机联动装置和风门运动的平稳性。

| 结果            | 进行 |
|---------------|----|
| 联动装置和风门运行自如   | A  |
| 联动装置和风门卡滞或被粘合 | B  |

A 更换出风模式控制电机

B

3 根据需要进行维修或更换

4 检查线束（AC ECU-模式电机）

- (b) 断开空调控制器接插件。
- (c) 断开模式电机接插件 G21。
- (d) 测线束阻值。

标准值

| 端子            | 线色  | 正常情况  |
|---------------|-----|-------|
| G21-26-G22-20 | L/W | 小于 1Ω |
| G21-6-G22-17  | L   | 小于 1Ω |
| G21-27-G22-16 | L/B | 小于 1Ω |
| G21-36-G22-21 | L/R | 小于 1Ω |

异常 更换线束

正常

**5 检查线束（模式电机-车身地）**

- (a) 断开模式电机接插件 G22。  
(b) 测线束阻值。

**标准值**

| 端子           | 线色 | 正常情况  |
|--------------|----|-------|
| G22-11 - 车身地 | B  | 小于 1Ω |

**异常****更换线束****正常****6 检查线束是否对地短路**

- (a) 断开接插件 G21，测线束端各端子对地阻值。

| 端子           | 线色  | 正常情况    |
|--------------|-----|---------|
| G21-36 - 车身地 | L/R | 大于 10KΩ |
| G21-27 - 车身地 | L/B | 大于 10KΩ |
| G21-6 - 车身地  | L   | 大于 10KΩ |
| G21-26 - 车身地 | L/W | 大于 10KΩ |

**异常****更换线束****正常****7 检查 AC ECU**

- (a) 从空调控制器连接器 G21 后端引线。  
(b) 打开空调，检查端子输出值。

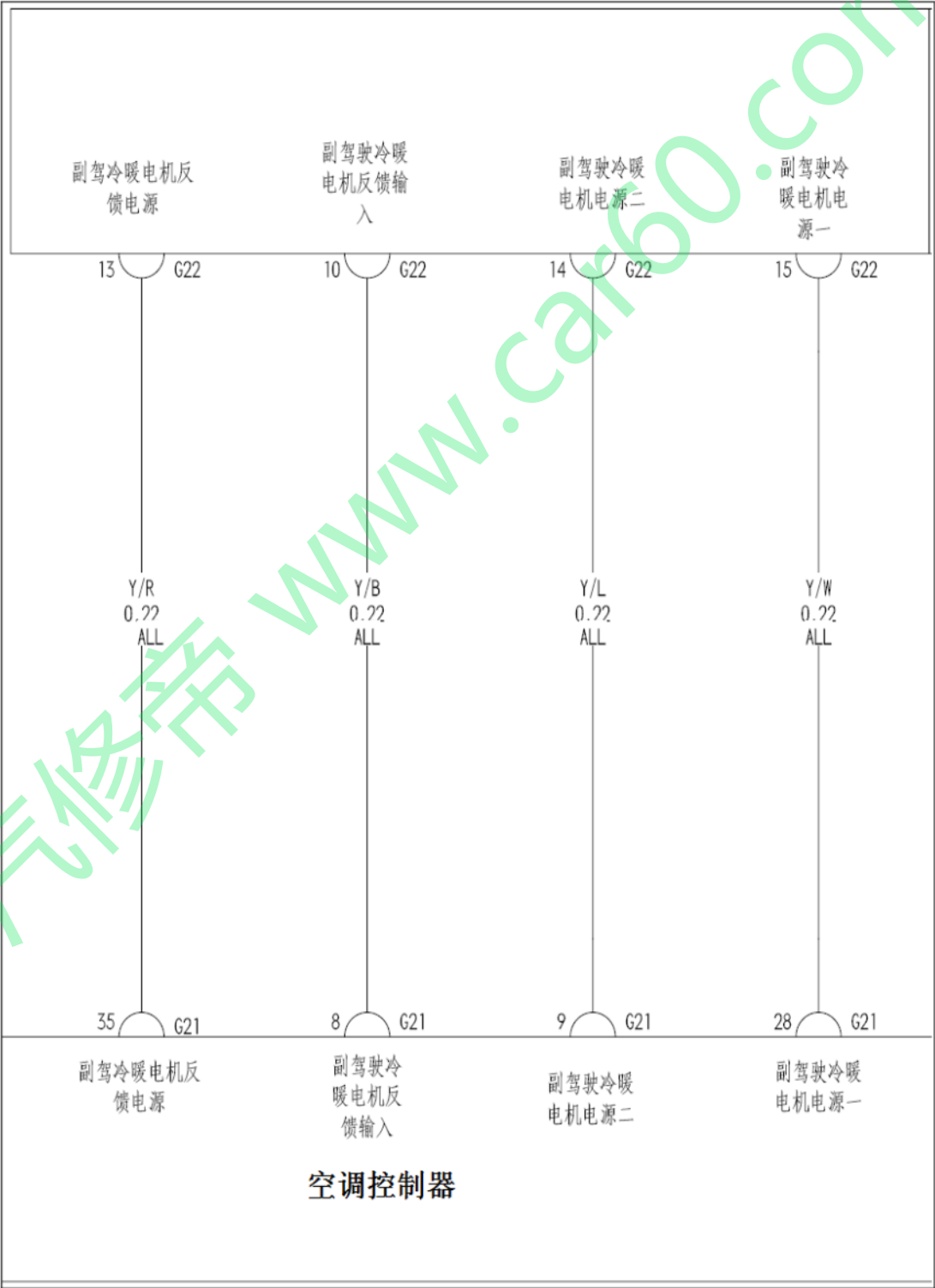
| 端子            | 条件     | 正常情况   |
|---------------|--------|--------|
| G21-36- 车身地   | 开空调    | 约 5V   |
| G21-27 - 车身地  | 吹面     | 约 0.5V |
|               | 吹面吹脚   | 约 1.5V |
|               | 吹脚     | 约 2.5V |
|               | 吹脚除霜   | 约 3.4V |
|               | 除霜     | 约 4.3V |
| G21-6- G21-26 | 调节出风模式 | 11~14V |

**异常****更换空调控制器（AC ECU）****正常****8 结束**

副驾冷暖电机检查

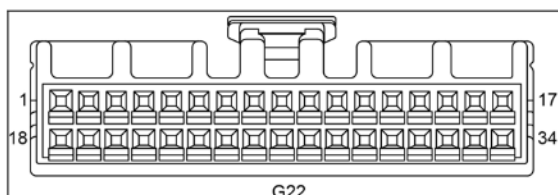
|     |         |                |
|-----|---------|----------------|
| DTC | B2A2C14 | 副驾冷暖电机对地短路、或开路 |
| DTC | B2A2C12 | 副驾冷暖电机对电源短路    |
| DTC | B2A2C92 | 副驾冷暖电机转不到位     |

电路图



## 检查步骤

## 1 检查副驾冷暖控制电机运行情况



(c) 断开箱体连接器 G22，不拆下电机。

(d) 测试模式电机。

注意：

- 不正确的供电和接地，会造成副驾冷暖控制电机损坏，请认真遵守操作指示。
- 当模式电机停止运转时，应立即断开蓄电池

| 端子                           | 正常情况                      |
|------------------------------|---------------------------|
| G22-15-蓄电池正极<br>G22-14-蓄电池负极 | 模式控制电机应当运行自如，并在全冷通风处停止。   |
| G22-14-蓄电池正极<br>G22-15-蓄电池负极 | 倒装接头，模式控制电机应当运转平稳。在全暖处停止。 |

正常

跳到第 4 步

异常

## 2 检查机械结构（联动装置和风门）

(e) 拆除副驾冷暖控制电机，检查副驾冷暖控制电机联动装置和风门运动的平稳性。

| 结果            | 进行 |
|---------------|----|
| 联动装置和风门运行自如   | A  |
| 联动装置和风门卡滞或被粘合 | B  |

A

更换副驾冷暖控制电机

B

## 3 根据需要进行维修或更换

## 4 检查线束（AC ECU-模式电机）

(f) 断开空调控制器接插件 G21 。

(g) 断开箱体连接器 G22。

(h) 测线束阻值。

标准值

| 端子            | 线色  | 正常情况  |
|---------------|-----|-------|
| G22-10-G21-8  | Y/B | 小于 1Ω |
| G22-13-G21-35 | Y/R | 小于 1Ω |
| G22-14-G21-9  | Y/L | 小于 1Ω |
| G22-15-G21-28 | Y/W | 小于 1Ω |

异常

更换线束

正常

5

检查线束（副驾冷暖电机-车身地）

- (c) 断开箱体连接器 G22。  
(d) 测线束阻值。  
标准值

| 端子           | 线色 | 正常情况  |
|--------------|----|-------|
| G22-11 - 车身地 | B  | 小于 1Ω |

异常

更换线束

正常

6

检查线束是否对地短路

- (b) 断开接插件 G21，测线束端各端子对地阻值。

| 端子          | 线色  | 正常情况    |
|-------------|-----|---------|
| G21-8- 车身地  | Y/B | 大于 10KΩ |
| G21-35- 车身地 | Y/R | 大于 10KΩ |
| G21-9- 车身地  | Y/L | 大于 10KΩ |
| G21-28- 车身地 | Y/W | 大于 10KΩ |

异常

更换线束

正常

7

检查 AC ECU

- (c) 从空调控制器连接器 G21 后端引线。  
(d) 打开空调，检查端子输出值。

| 端子          | 条件     | 正常情况   |
|-------------|--------|--------|
| G21-35- 车身地 | 开空调    | 约 5V   |
| G21-8 - 车身地 | LO     | 约 4.3V |
|             | 温度 9 档 | 约 2.4V |
|             | HI     | 约 0.4V |

异常

更换空调控制器（AC ECU）

正常

8

结束

前鼓风机检查

|     |         |               |
|-----|---------|---------------|
| DTC | B2A3214 | 前排鼓风机对地短路、或开路 |
|-----|---------|---------------|



正常：  
导通

异常

更换保险

正常

AC

2检查鼓风机

(a) 拆下鼓风机，两端连接约 14V 电源。

异常：  
鼓风机不运转

异常

更换 AC 鼓风机

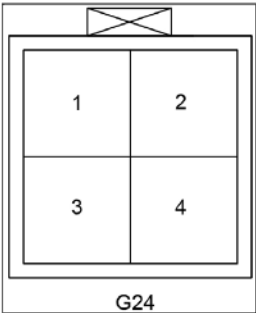
正常

3检查线束（鼓风机-调速模块/AC ECU、调速模块-AC ECU、调速模块-鼓风机继电器）

(a) 断开鼓风机接插件 G23、调速模块接插件 G24、AC ECU 接插件 G21。

(b) 测线束阻值

标准值



| 端子             | 线色  | 正常情况  |
|----------------|-----|-------|
| G24-3 - G21-13 | G/B | 小于 1Ω |
| G24-4 - G21-7  | R/L | 小于 1Ω |
| G24-1-车身地      | B   | 小于 1Ω |

异常

更换或维修线束

正常

4检查空调控制器（AC ECU）

(a) 从空调控制器连接器 G21 后端引线。

(b) 检查端子输出。

| 端子         | 条件             | 正常情况            |
|------------|----------------|-----------------|
| G21-13-车身地 | 打开鼓风机，风量从低到高调节 | 电压从 0.9-4.0V 变化 |

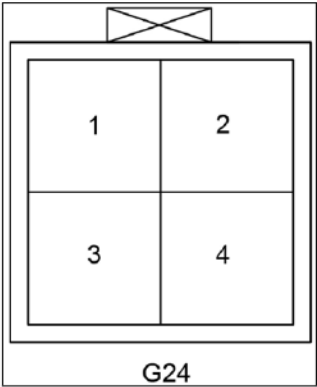
异常

更换空调控制器

正常

5更换鼓风机调速模块

6 检查鼓风机电源信号



- (a) 拔下鼓风机接插件。
- (b) 测线束端电压。

标准值

| 端子        | 线色  | 条件    | 正常情况   |
|-----------|-----|-------|--------|
| G24-4-车身地 | R/L | ON 档电 | 11~14V |

正常

更换调速模块

异常

正常

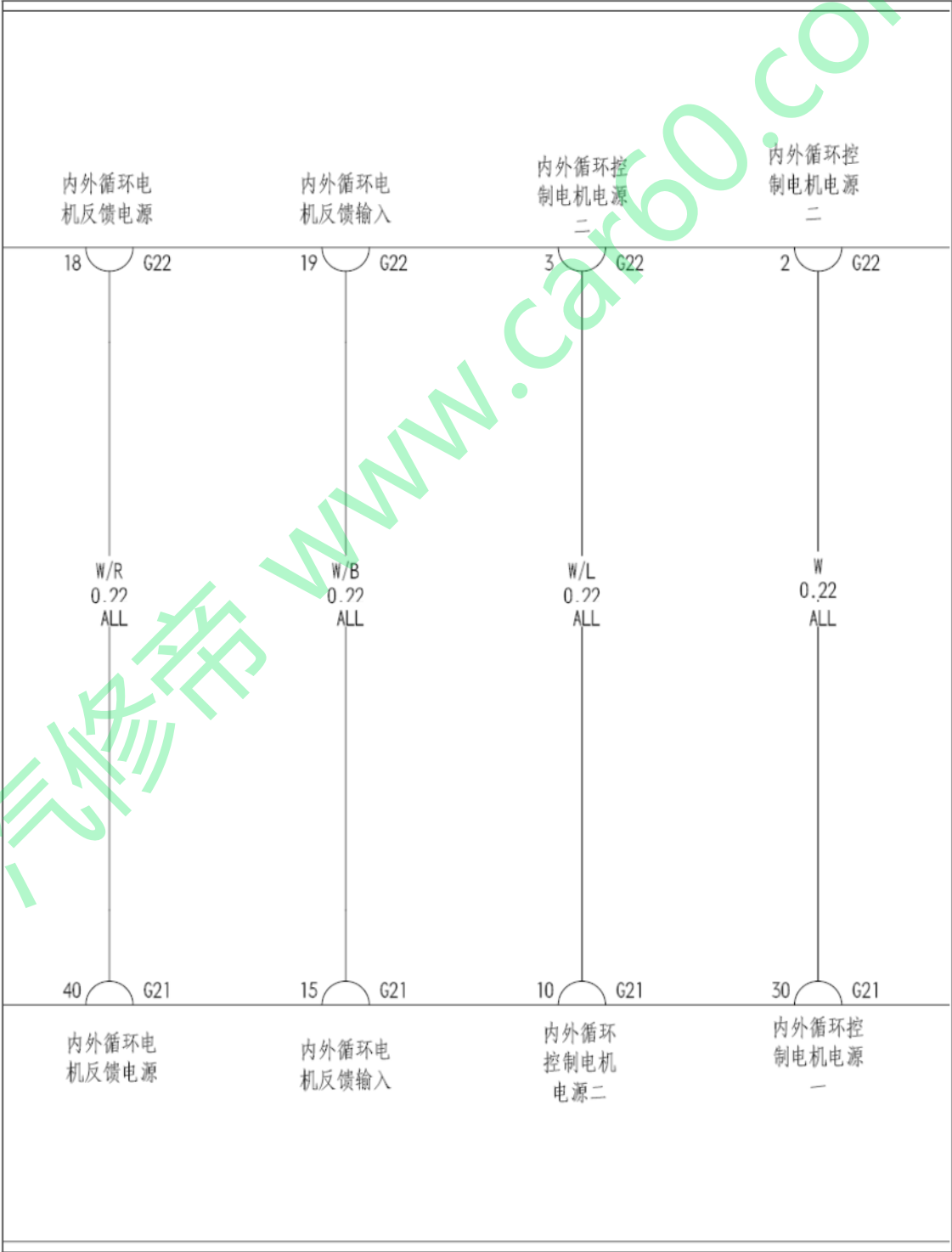
7 结束

AC

循环电机检查

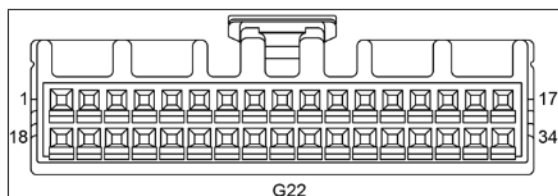
|     |         |              |
|-----|---------|--------------|
| DTC | B2A4B14 | 循环电机对地短路、或开路 |
| DTC | B2A4B12 | 循环电机对电源短路    |
| DTC | B2A4B92 | 循环电机转不到位     |

电路图



## 检查步骤

## 1 检查内外循环控制电机



- (a) 断开箱体连接器。  
(b) 测试内外循环控制电机。

## 注意：

- 不正确的供电和接地，会造成内外循环控制电机损坏。请认真遵守操作指示。
- 当空气混合控制电机停止运转时，应立即断开蓄电池。

| 端子                             | 正常情况                             |
|--------------------------------|----------------------------------|
| G22-3 - 蓄电池正极<br>G22-2 - 蓄电池负极 | 冷暖混合控制电机应当运转自如，并在最大制冷状态时停止。      |
| G22-2 - 蓄电池正极<br>G22-3 - 蓄电池负极 | 倒装接头，冷暖混合控制电机应当运转平稳，并在最大加热状态时停止。 |

正常

跳到第 4 步

异常

## 2 检查机械结构

- (a) 拆下内外循环电机。  
(b) 检查循环控制联动装置和风门是否移动自如。

| 结果            | 进行 |
|---------------|----|
| 联动装置和风门运行自如   | A  |
| 联动装置和风门卡滞或被粘合 | B  |

B

更换空调循环控制电机

B

## 3 根据需要进行维修或更换

## 4 检查线束（循环控制电机 - AC ECU）

- (a) 断开箱体连接器 G22。  
(b) 断开 AC ECU 连接器 G21。  
(c) 测线束阻值。

## 标准值

| 端子              | 线色  | 正常情况  |
|-----------------|-----|-------|
| G22-2 - G21-30  | W   | 小于 1Ω |
| G22-3 - G21-10  | W/L | 小于 1Ω |
| G22-18 - G21-40 | W/R | 小于 1Ω |
| G22-19 - G21-15 | W/B | 小于 1Ω |

AC

正常

异常 更换或维修线束

5 检查线束（循环电机-车身地）

AC

- (a) 断开箱体连接器 G22。  
(b) 测线束阻值  
标准值

| 端子           | 线色 | 正常情况  |
|--------------|----|-------|
| G22-11 - 车身地 | B  | 小于 1Ω |

正常

异常 更换或维修线束

6 检查线束是否对地短路

- (a) 断开接插件 G21，测线束端各端子对地阻值。  
标准值

| 端子          | 线色 | 正常情况    |
|-------------|----|---------|
| G21-30- 车身地 |    | 大于 10KΩ |
| G21-10- 车身地 |    | 大于 10KΩ |
| G21-40- 车身地 |    | 大于 10KΩ |
| G21-15- 车身地 |    | 大于 10KΩ |

正常

异常 更换或维修线束

7 检查空调控制器（AC ECU）

- (a) 从空调控制器连接器 G21、G22 后端引线。  
(b) 打开空调，检查端子输出值。  
标准值

| 端子              | 条件（调节温度） | 正常情况   |
|-----------------|----------|--------|
| G21-40 - 车身地    | 开空调      | 约 5V   |
| G21-15 - 车身地    | 内循环      | 约 0.3V |
|                 | 外循环      | 约 4.2V |
| G21-10 - G21-30 | 调节内外循环   | 11~14V |

正常

异常 更换空调控制器（AC ECU）

8 结束

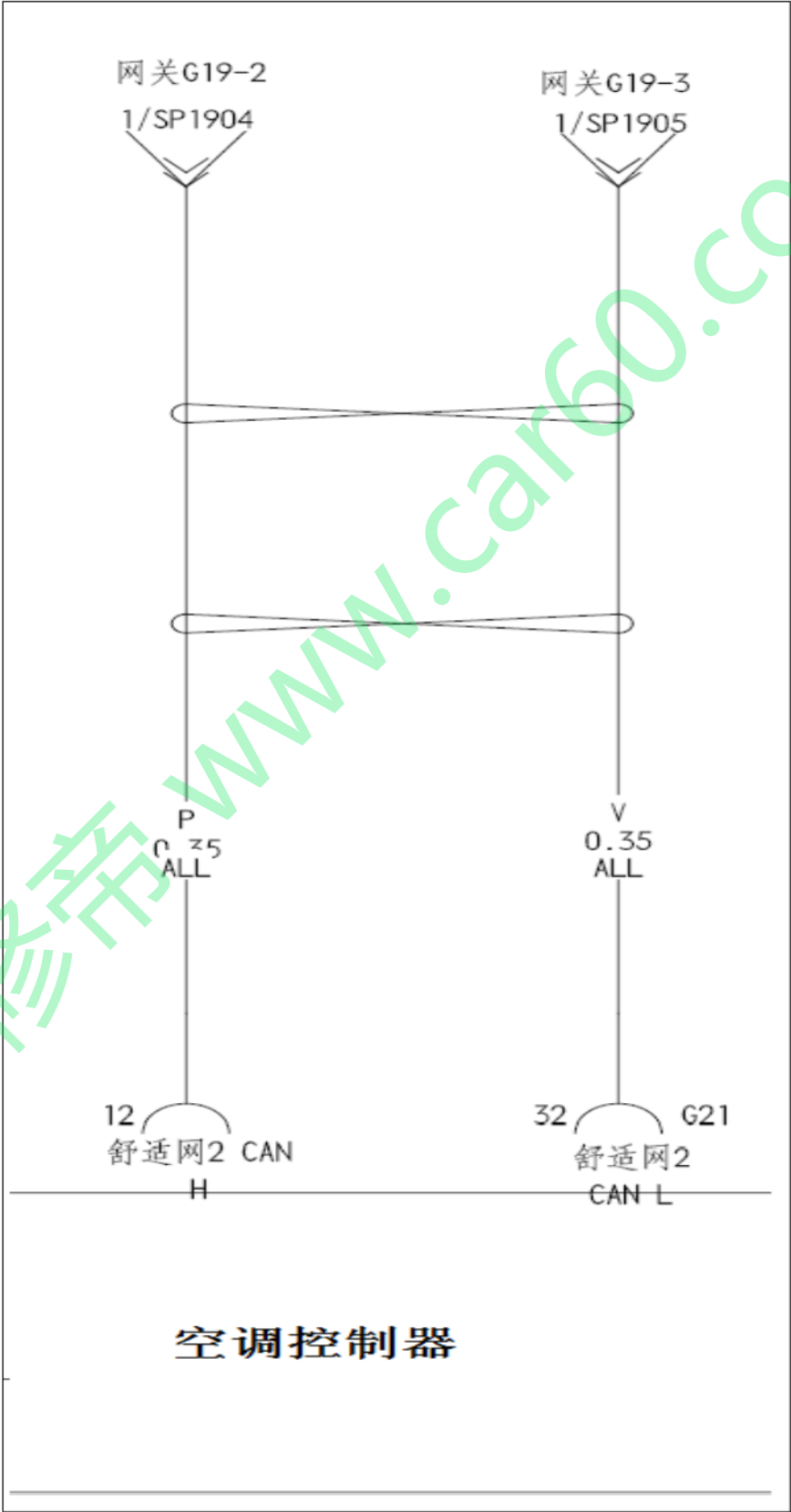
汽修帝 [www.car60.com](http://www.car60.com)

空调 CAN 网络检查

|     |         |                        |
|-----|---------|------------------------|
| DTC | U014687 | 与网关失去通讯(接收不到水温 and 车速) |
|-----|---------|------------------------|

电路图

AC



## 检查步骤

## 1 检查 CAN 线电压

- (a) 断开空调控制器连接件 G21。  
(b) 用万用表测量线束端的电压。

| 端子         | 条件 | 正常情况      |
|------------|----|-----------|
| G21-12-车身地 | 始终 | 2.5V—3.5V |
| G21-32-车身地 | 始终 | 1.5V—2.5V |

AC

异常

参照网关维修手册维修 CAN 网络

正常

## 2 检查 CAN 线电阻

- (a) 断开空调控制器连接件 G21。  
(b) 断开蓄电池负极。  
(c) 用万用表测量 CAN 线间的电阻。

| 端子             | 条件 | 正常情况   |
|----------------|----|--------|
| G21-12- G21-32 | 始终 | 60Ω 左右 |

异常

参照网关维修手册维修 CAN 网络

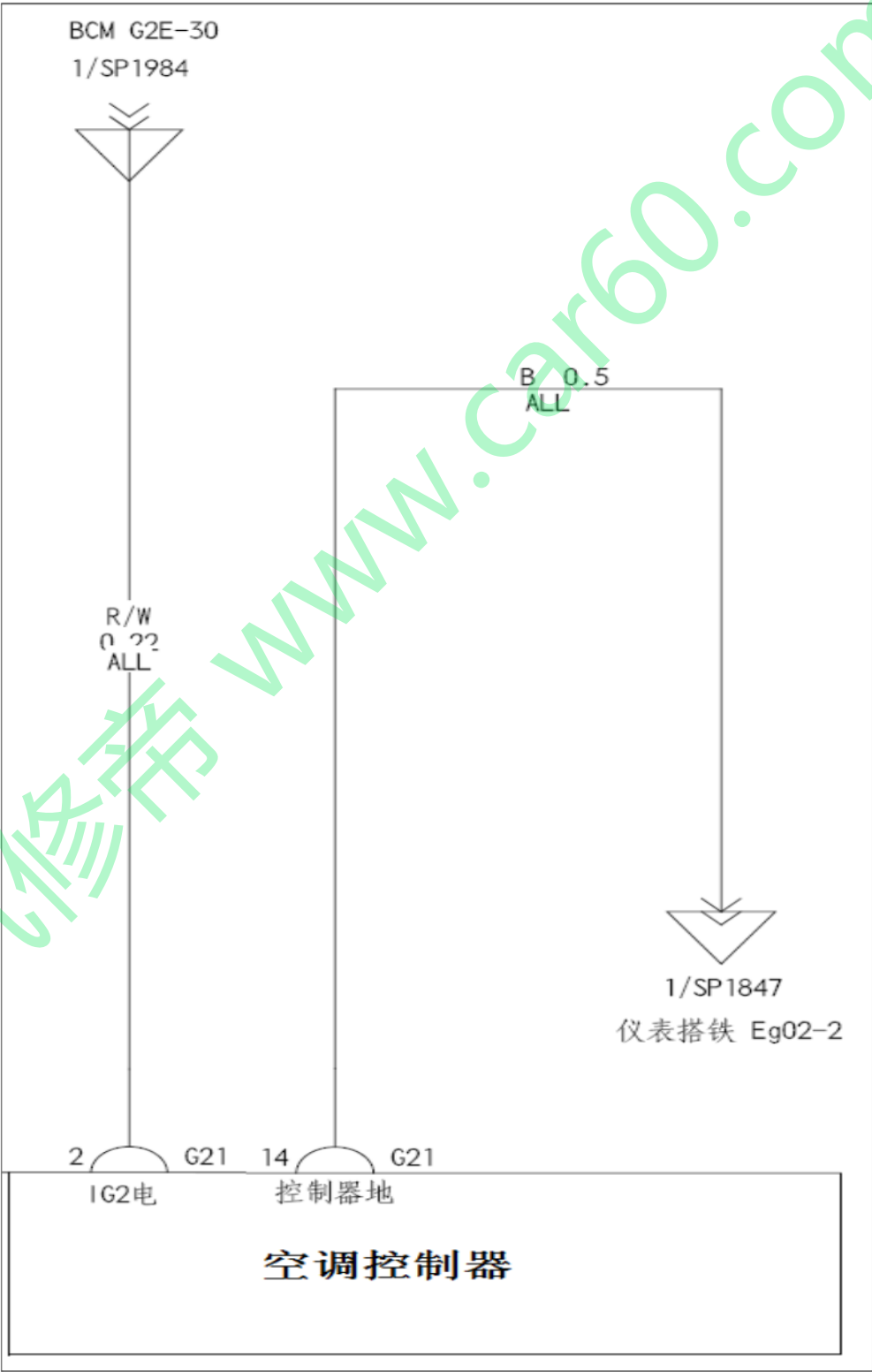
正常

## 3 更换空调控制器

低压侧电源检查

|     |         |                |
|-----|---------|----------------|
| DTC | B2A0717 | 电源电压过压(高于 16V) |
| DTC | B2A0716 | 电源电压欠压(低于 9V)  |

AC 电路图



## 检查步骤

## 1 检查保险

(a) 用万用表检查仪表板配电盒 F2/3 保险通断。

正常：

导通

异常

更换保险

AC

正常

## 2 检查线束

(a) 断开空调控制器 (AC ECU) 连接器 G21。

(b) 检查端子电压。

标准值

| 端子           | 线色  | 条件    | 正常情况   |
|--------------|-----|-------|--------|
| G21-2- 车身地   | R/W | ON 档电 | 11~14V |
| G21-14 - 车身地 | B   | 始终    | 小于 1Ω  |

异常

更换线束或连接器

正常

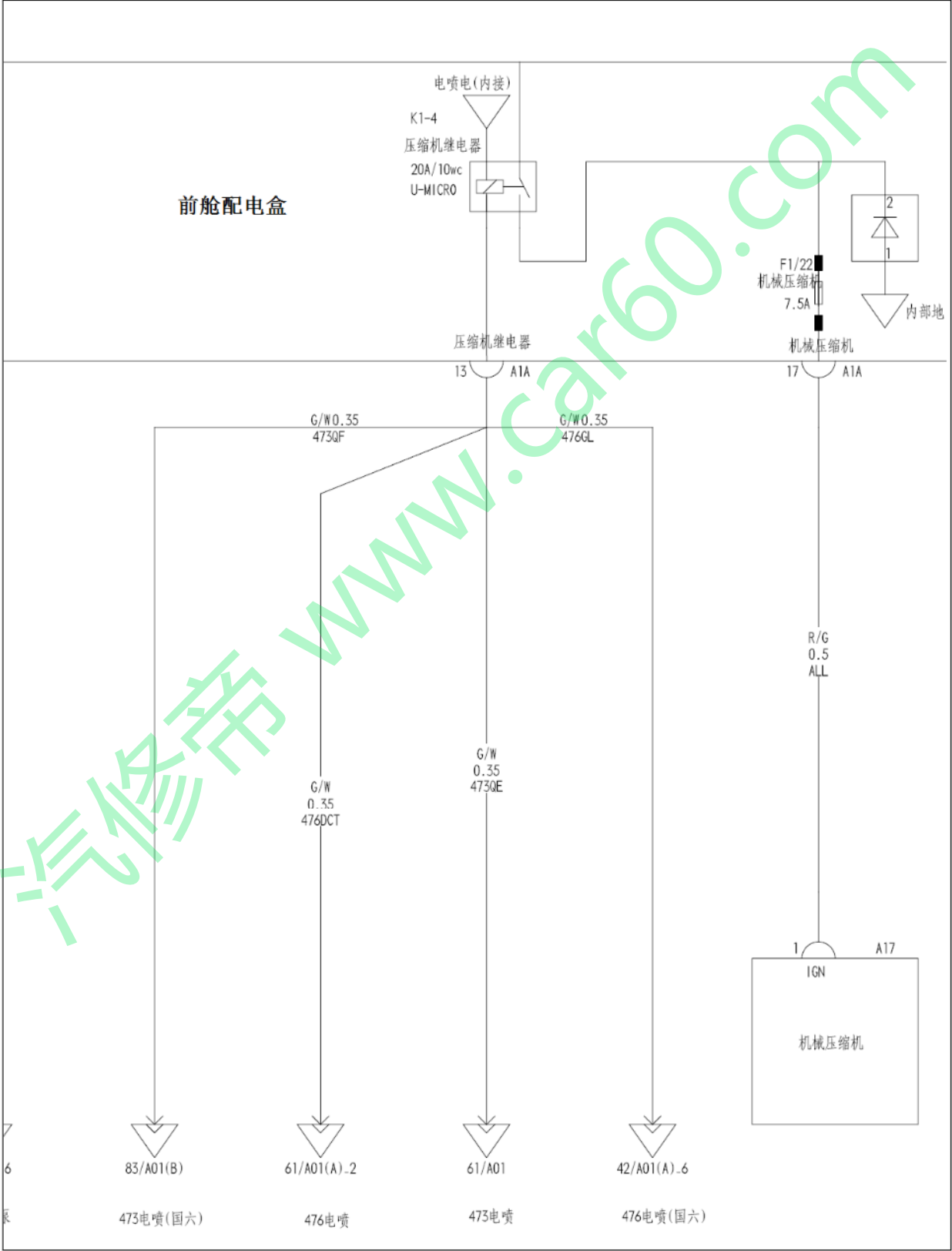
## 3 电源电路正常

制冷功能检查

仅制冷功能失效

电路图

AC



## 检查步骤

## 1 检查“高低压回路故障”

(a) 排除高低压回路故障后，进入下一步检查。

下一步

## 2 检查空调请求信号

AC

## 3 检查“蒸发器温度传感器回路”

(a) 排除蒸发器回路故障后，进入下一步检查

下一步

## 4 检查保险

(a) 用万用表检查 F1/22 保险是否导通

正常：

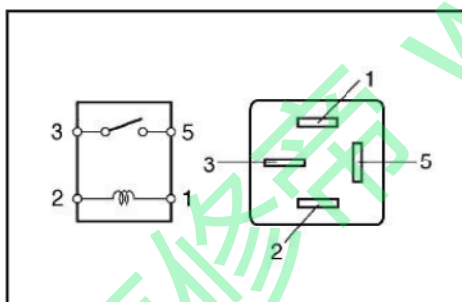
导通

异常

更换保险

正常

## 5 检查压缩机继电器



(a) 拆下继电器 K1-9,检查继电器工作情况

标准值

| 端子                 | 正常情况                 |
|--------------------|----------------------|
| 1-蓄电池正极<br>2-蓄电池负极 | 3, 5 导通              |
| 不接蓄电池              | 1, 2 导通<br>3., 5 不导通 |

异常

更换继电器

正常

## 6 检查压缩机

(a) 断开接插件 A17。

(b) 搭线将 A17-1#脚接到蓄电池正极，重复接上-断开，注意听压缩机有无咔咔声。

异常：

无声音发出

异常

维修或更换压缩机

正常

7 检查线束（压缩机-继电器、继电器-AC ECU、继电器-仪表板配电盒）

- (a) 断开接插件 BA17、B44、B2B、G21、A01、A17。
- (b) 测线束阻值。
- (c) 压缩机-继电器

标准值

| 端子           | 线色  | 条件 | 正常情况  |
|--------------|-----|----|-------|
| A17-1-A1A-17 | R/B | 始终 | 小于 1Ω |

- (d) 压缩机继电器-电喷 ECU

| 端子                               | 线色 | 条件 | 正常情况  |
|----------------------------------|----|----|-------|
| A1A-13-A01(B)-83<br>(473 电喷国六)   | W  | 始终 | 小于 1Ω |
| A1A-13-A01(A)-2-61<br>(476 电喷)   | W  | 始终 | 小于 1Ω |
| A1A-13-A01(A)-61<br>(473 电喷)     | W  | 始终 | 小于 1Ω |
| A1A-13-A01(A)-6-42<br>(476 电喷国六) | W  | 始终 | 小于 1Ω |

异常 更换线束

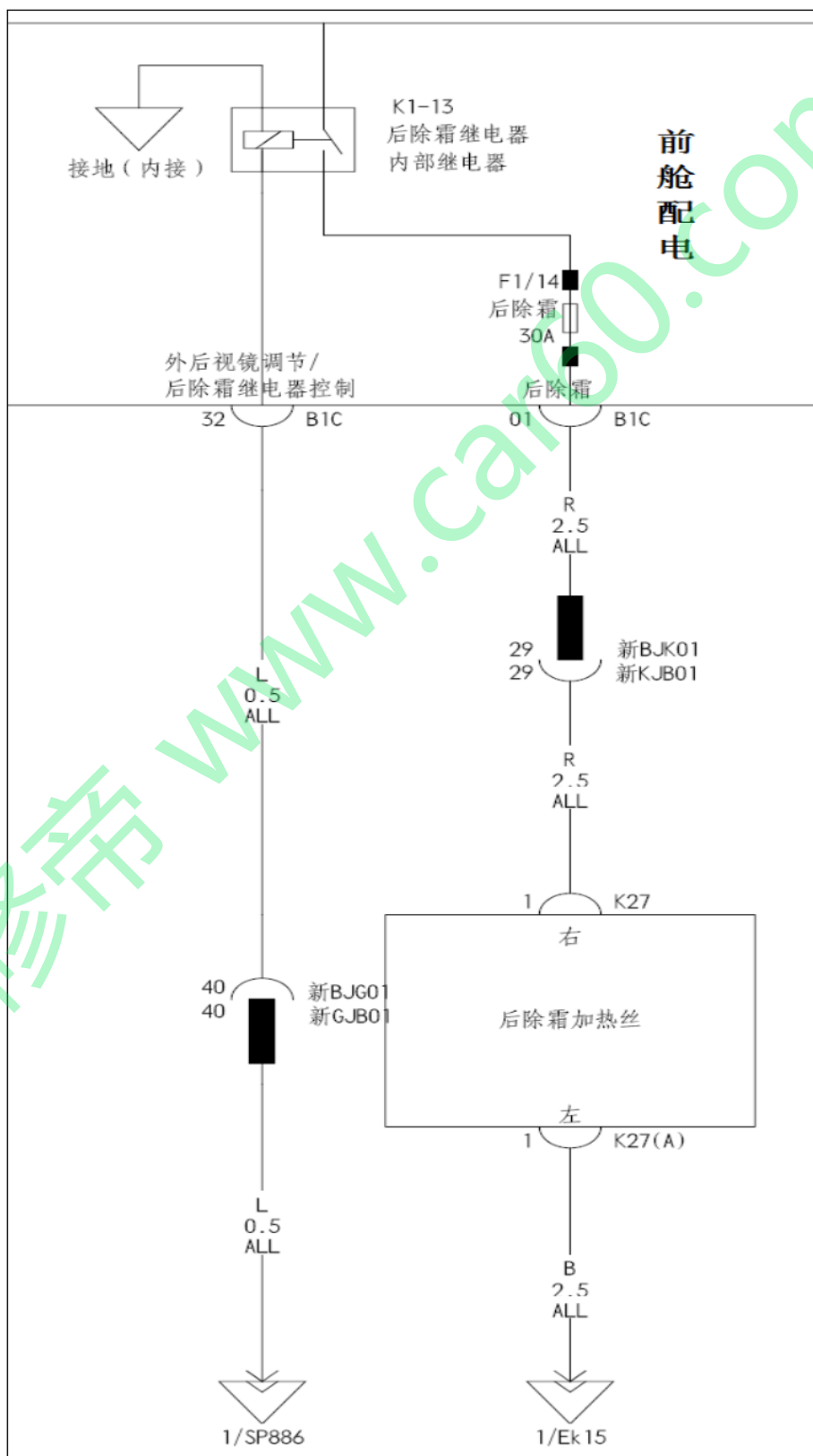
正常

8 更换 AC ECU 和控制面板总成

# 电除霜检查

## 电除霜失效

### 电路图



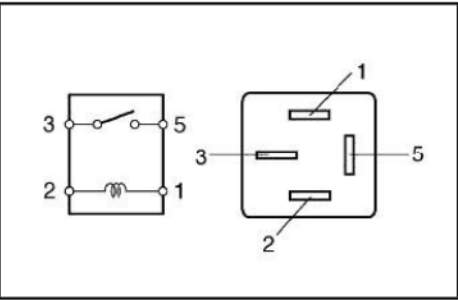
检查步骤

1 检查保险

- (a) 用万用表检查后除霜保险 F1/14 看是否导通。  
OK: 保险导通。

异常 更换保险

3 检查后除霜继电器



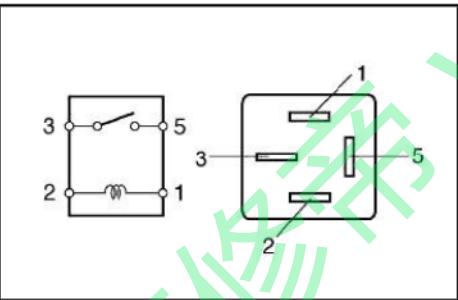
- (a) 拔下后除霜继电器 K1-13。  
(b) 检查在 1、2 脚通电或不通电的情况下，3、5 脚间电阻。

| 端子  | 条件          | 正常值     |
|-----|-------------|---------|
| 3-5 | 1、2 脚加蓄电池电压 | 小于 1Ω   |
| 3-5 | 1、2 脚悬空     | 大于 10KΩ |

正常

异常 更换后除霜继电器

4 检查后除霜继电器电源



- (a) 拔下后除霜继电器。  
(b) 用万用表检查继电器座端电压。

正常值

| 端子    | 条件    | 正常值     |
|-------|-------|---------|
| 3-车身地 | 始终    | 11V—14V |
| 2-车身地 | ON 档电 | 11V—14V |

正常

异常 检查或更换线束、前舱配电箱

5 检查线束

- (c) 测量线束端子间阻值。

正常值

| 端子           | 线色 | 正常情况  |
|--------------|----|-------|
| B1C-01-k27-1 | R  | 小于 1Ω |
| k27(A)-1-车身地 | B  | 小于 1Ω |

异常

检查或更换线束、连接器、仪表配电箱

正常

## 6 检查后除霜加热丝

- (a) 拔下后除霜加热丝连接器 k27(A)、k27。  
(b) 用万用表测量加热丝端阻值。

标准值

| 端子             | 正常情况   |
|----------------|--------|
| k27(A)-1-k27-1 | 约 1.2Ω |

异常

修补后除霜加热丝

## 7 检查 MCU CAN 通讯

- (a) 整车上 ON 档电。  
(b) 用诊断仪连接诊断接口。

正常:

可以进入 MCU 模块进行诊断

异常

参照网关维修手册维修 CAN 网络

正常

## 8 检查空调 ECU CAN 通讯

- (a) 整车上 ON 档电。  
(b) 用诊断仪连接诊断接口。

正常:

可以进入空调 ECU 模块进行诊断

异常

参照网关维修手册维修 CAN 网络

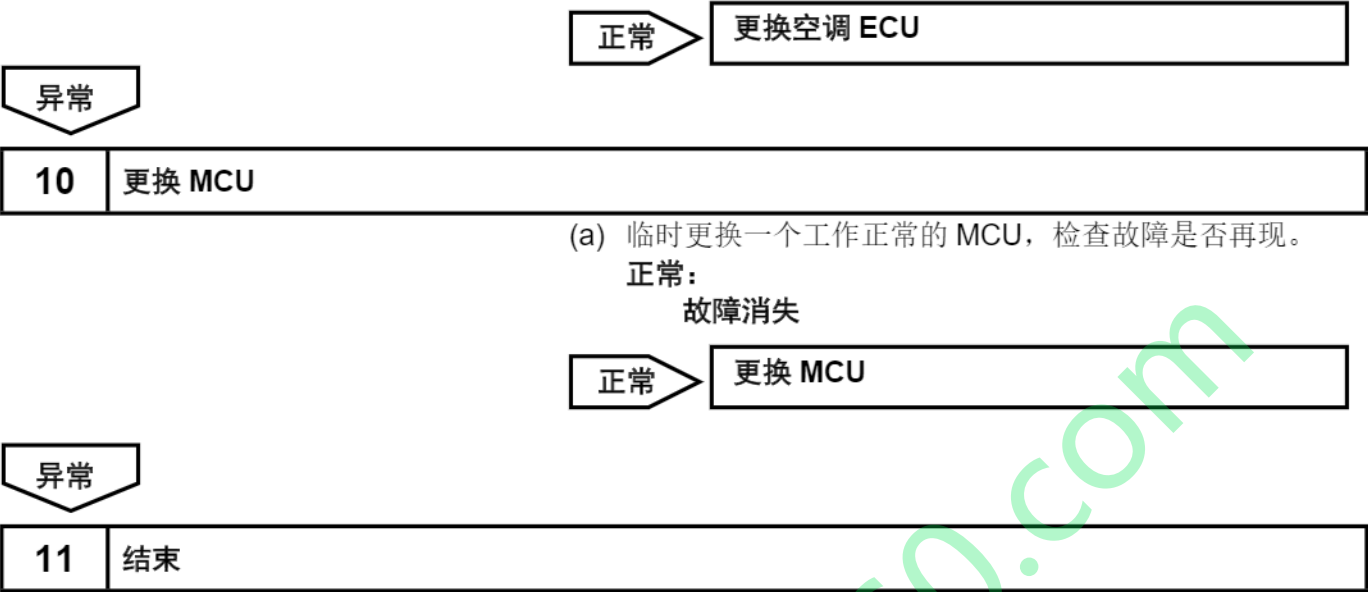
正常

## 9 更换空调 ECU

- (a) 临时更换一个工作正常的空调 ECU, 检查故障是否再现。

正常:

故障消失



AC

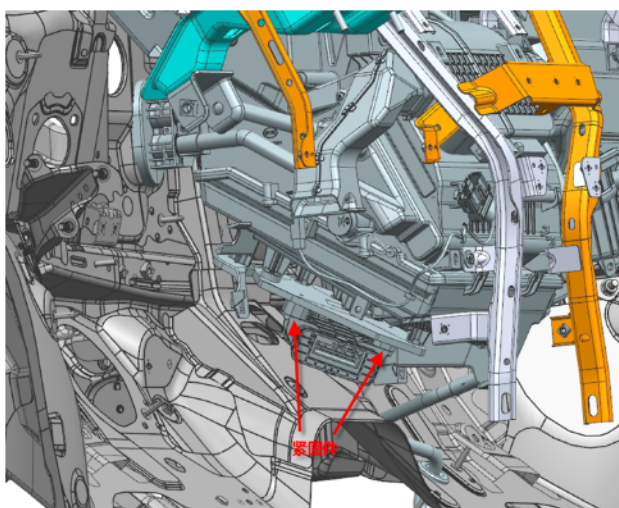
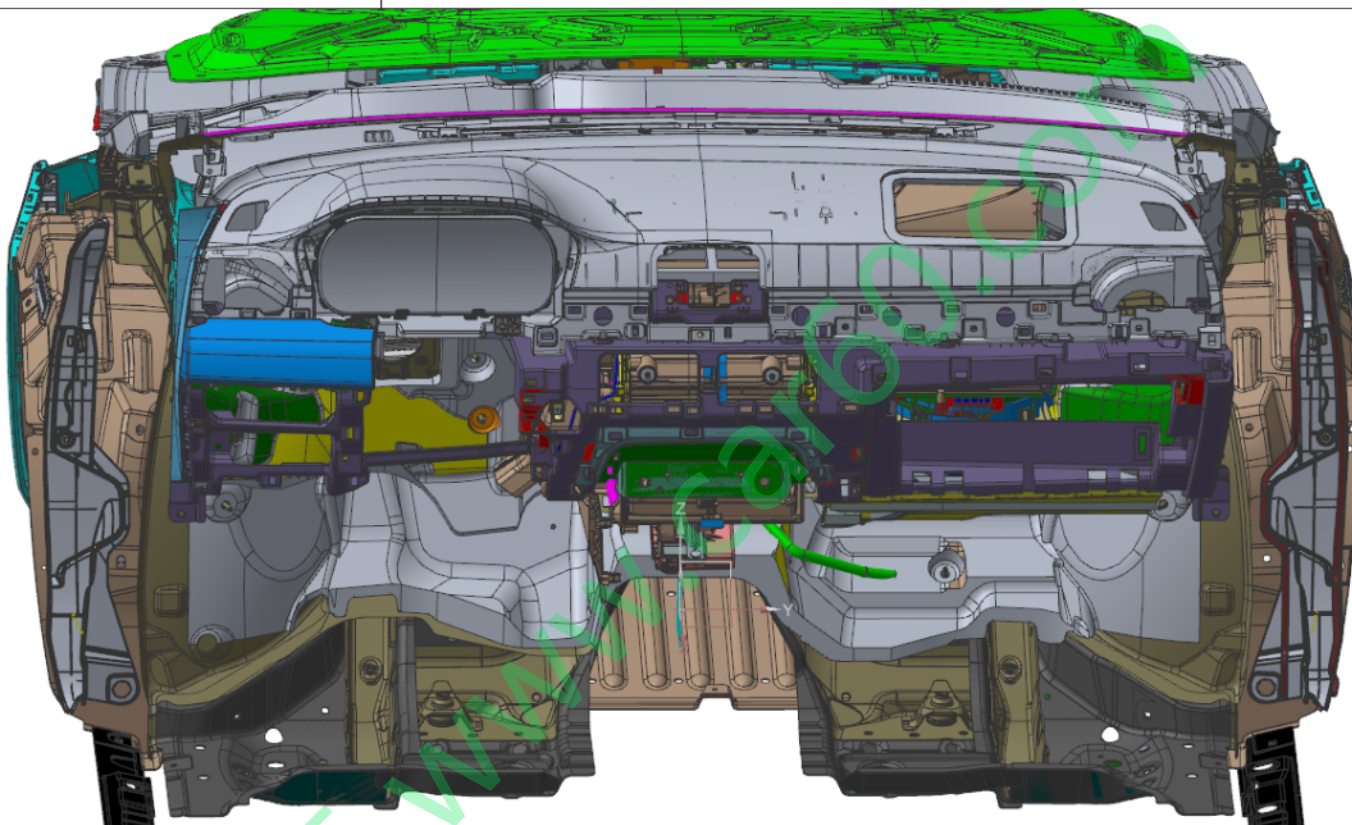
汽修帝 www.car60.com

## 空调控制器拆装

## 准备工具

|               |    |
|---------------|----|
| 10#T 型套筒或棘轮扳手 | 一把 |
| 一字起           | 一把 |
| 十字起           | 一把 |

AC



## 拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 拆卸右风口装饰板、仪表板左中装饰板
4. 拆卸中控面板

5. 断开连接器
6. 拆卸 PAD 支架
7. 拆卸副仪表台
8. 拆卸仪表板下本体
9. 断开空调控制器连接器
10. 用 10#T 型套筒拆卸空调控制器两端紧固件

## 安装

### 1. 安装空调控制器

将空调控制器置于安装位置后接上连接器，打上两个紧固件

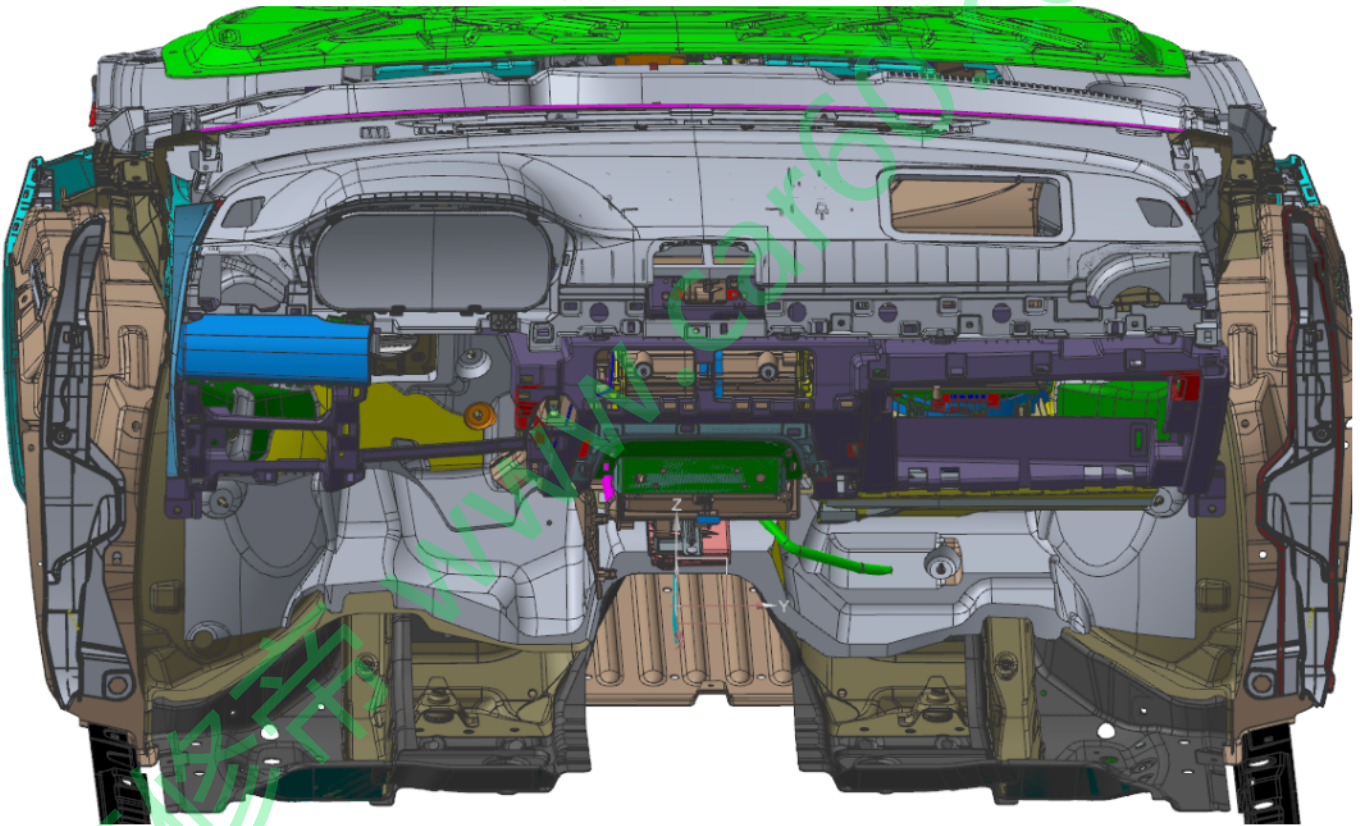
2. 安装仪表下本体
3. 安装副仪表台
4. 安装 PAD 支架
5. 连接好各个连接器
6. 安装中控面板
7. 安装右风口装饰板、仪表板左中装饰板
8. 接上蓄电池负极

## 空调箱体拆装

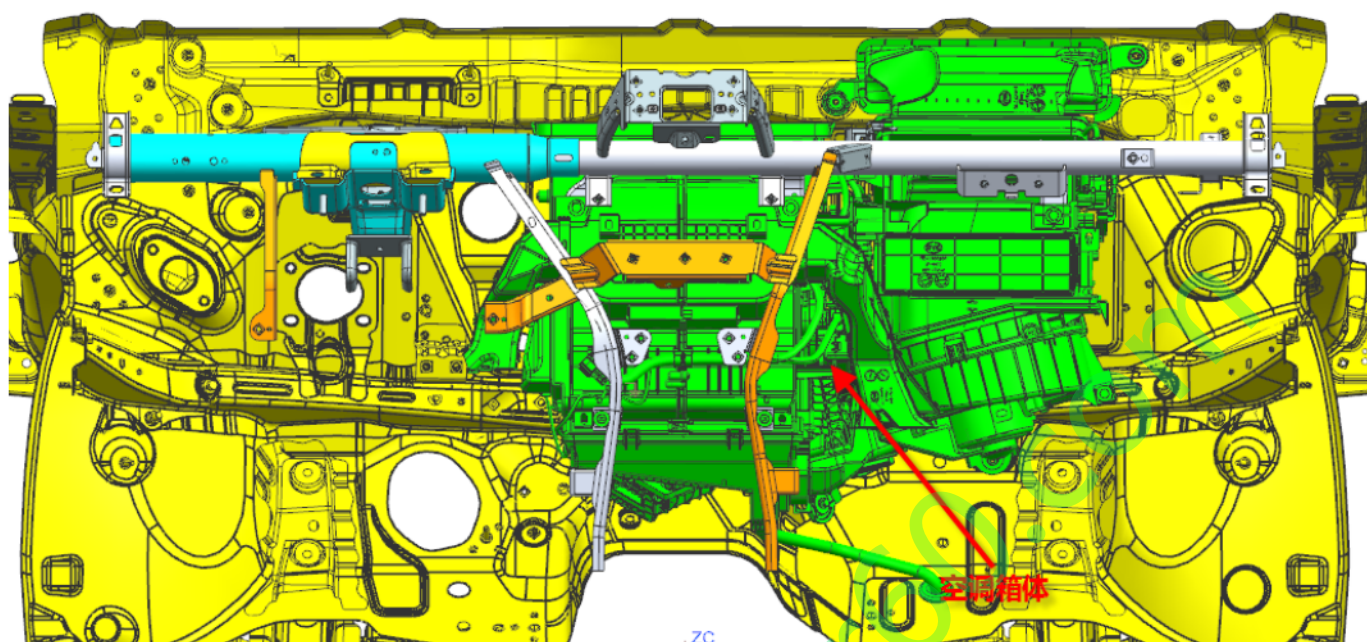
## 准备工具

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 十字起、一字起         | 各一把 |
| 小号 8 套筒、棘轮（加长杆） | 一套  |
| 10 套筒、棘轮、加长杆    | 一套  |
| 13 套筒、棘轮、加长杆    | 一套  |
| 卡箍钳             | 一把  |

## 拆卸



1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 回收冷媒
4. 拆卸右风口装饰板、仪表板左中装饰板
5. 拆卸中控面板
6. 断开连接器
7. 拆卸 PAD 支架
8. 拆卸仪表板上本体
9. 拆卸副仪表台
10. 拆卸仪表板下本体



11. 断开管梁与车身各连接点
12. 断开空调箱体上的各管路(制冷管路\暖风水管\排水管)
13. 拆卸空调箱体与前围板固定点
  - (a) 断开空调上各接插件
  - (b) 用棘轮拆卸空调箱体与前围板的固定点
14. 断开转向管柱
15. 将管梁同箱体一起抬出驾驶室

### 安装

1. 将管梁同箱体放入驾驶室正确位置
2. 连接转向管柱
3. 安装空调箱体
  - (a) 将空调箱体装入固定位置，接上各接插件、管路
  - (b) 安装空调箱体与前围板的固定点
4. 接上空调箱体上各管路
5. 安装管梁与车身各连接点
6. 安装仪表板下本体
7. 安装副仪表台
8. 安装 PAD 支架
9. 连接好各个连接器

10. 安装中控面板
11. 安装右风口装饰板、仪表板左中装饰板
12. 安装仪表板上 本体
13. 加注冷媒
14. 接上蓄电池负极

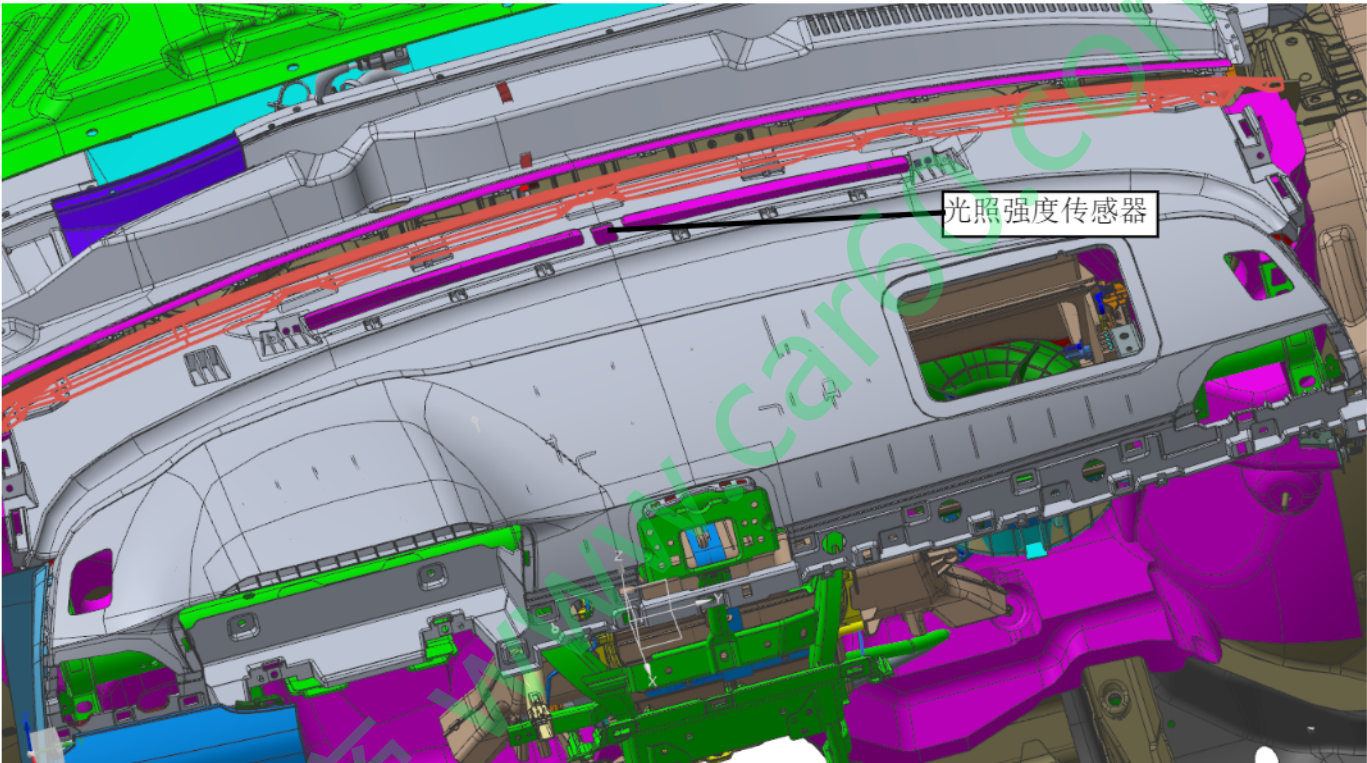
汽修帝 www.car60.com

光照强度传感器

准备工具

|               |    |
|---------------|----|
| 10#T 型套筒或棘轮扳手 | 一把 |
| 一字起           | 一把 |
| 十字起           | 一把 |

光照强度传感器布置在上仪表本体上，靠近主驾驶前除霜风口处；



拆卸

- 1□ 将电源档位退至 OFF 档
- 2□ 断开蓄电池负极
- 3□ 拆下上仪表板本体
- 4□ 拆卸光照强度传感器。
  - (a) 断开光照强度传感器接插件
  - (b) 用一字起撬开两边卡口
  - (c) 从下面取出光照强度传感器

安装

- 1□ 安装光照强度传感器装入固定位置
- 2□ 接上光照强度传感器接插件
- 3□ 将仪表板本体放入固定位置

4□ 安装好仪表板本体

5□ 接上蓄电池负极

汽修帝 www.car60.com